

Netzwerke und Schaltungen II

Beispiel-Klausur 1

Hinweis: Alle Ergebnisse sind auf 3 signifikante Stellen zu runden. Bsp: $1.3456 \times 10^{-5} \text{ m} \Rightarrow 13.5 \mu\text{m}$

In symbolischen Endresultaten dürfen keine Doppelbrüche oder Parallelzeichen (||) vorkommen.

Jeder Rechenschritt muss klar erkennbar sein!

Hinweis: Diese NUSII-Beispiel-Klausur und ihre Musterlösung werden vom HPE für NUSII-Studierende zum Lernen bereitgestellt. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Die Beispiel-Klausur dient als Orientierung dafür, wie eine NUSII-Prüfung gestaltet sein kann. Zukünftige Prüfungen können davon jedoch abweichen. Insbesondere kann auch die Gesamtpunktzahl, die Punkteverteilung auf die verschiedenen Themenbereiche sowie der Umfang der einzelnen Aufgaben variieren. Eine Klausur kann ausserdem noch Multiple-Choice-Fragen beinhalten. Diese Beispiel-Klausur würde beispielsweise Multiple-Choice-Fragen im Umfang von 12 Punkten (10%) beinhalten. Multiple-Choice Fragen finden Sie im Moodle.

Für die Bestnote müssen nicht alle Fragen korrekt beantwortet werden. In der vorliegenden NUSII-Beispiel-Klausur würden ca. 85% der Punkte ausreichen.

Teil 1 Drehstromsysteme (27 Punkte=23%)

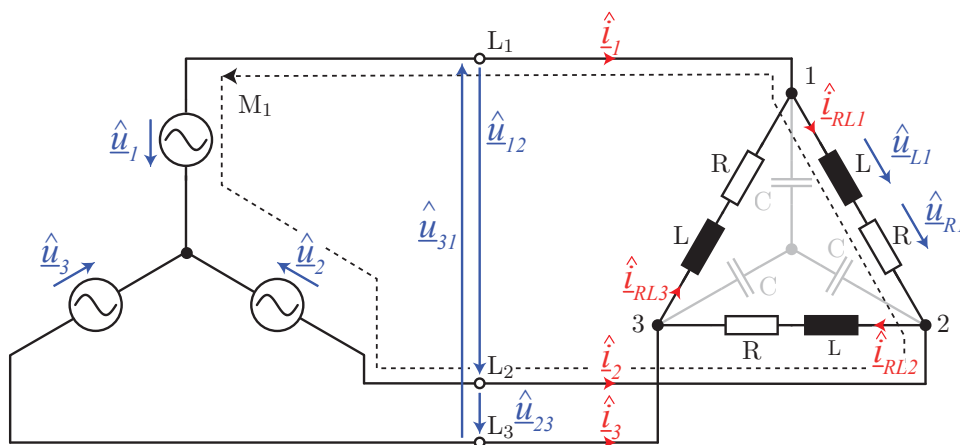


Abbildung 1: Dreiphasenspannungsquelle und Ersatzschaltbild eines elektrischen Motors mit einem Blindstromkompensationsnetzwerk.

In Abbildung 1 wird ein Motor an einem symmetrischen Dreiphasennetz ($U = 230 \text{ V}$) mit einer Netzfrequenz von $f = 50 \text{ Hz}$ betrieben. Der Motor stellt mit $R = R_1 = R_2 = R_3 = 22 \Omega$ und $L = L_1 = L_2 = L_3 = 12 \text{ mH}$ eine symmetrische Last am Netz dar. Für die Generatorspannungen gilt:

$$\hat{u}_1 = \hat{u} \cdot e^{j0^\circ}, \quad \hat{u}_2 = \hat{u} \cdot e^{-j120^\circ}, \quad \hat{u}_3 = \hat{u} \cdot e^{j120^\circ}$$

Für die Teilaufgaben a.) - e.) und Teilaufgabe g.) soll das in Abbildung 1 grau hinterlegte Blindstromkompensationsnetzwerk vernachlässigt werden.

- Berechnen Sie die Spannungen $\hat{u}_1$, $\hat{u}_2$, $\hat{u}_{L1}$, $\hat{u}_{R1}$ sowie $\hat{u}_{12}$ der Masche M_1 .
- Zeichnen Sie das zu Teilaufgabe a.) zugehörige Zeigerdiagramm mit den Spannungszeigern $\hat{u}_1$, $\hat{u}_2$, $\hat{u}_{12}$, $\hat{u}_R$ und $\hat{u}_L$.
(**Massstab:** $100 \text{ V} \equiv 1 \text{ cm}$)
- Berechnen Sie die Generatorströme $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$, $\hat{i}_3$ und die Lastströme $\hat{i}_{RL1}$, $\hat{i}_{RL2}$, $\hat{i}_{RL3}$.
- Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm für alle Ströme im Knotenpunkt 1.
(**Massstab:** $5 \text{ A} \equiv 1 \text{ cm}$)
- Geben Sie die vom Motor aufgenommene Schein-, Blind- und Wirkleistung an.
- Das in Abbildung 1 grau hinterlegte Kondensatornetzwerk soll verhindern, dass im Betrieb Blindleistung aus dem Netz bezogen wird. Berechnen Sie die für die Blindleistungskompensation benötigten Kapazitätswerte, so dass der Motor nur Wirkleistung aus dem Netz bezieht.

Nächste Seite beachten

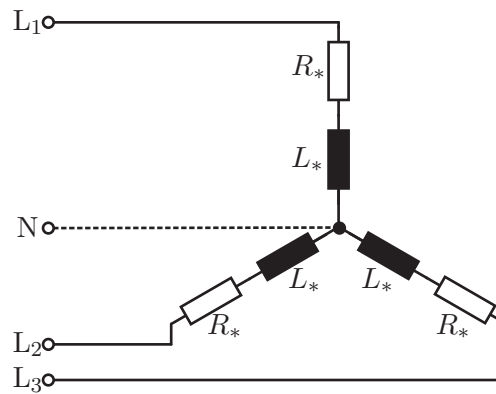


Abbildung 2: Elektrischer Motor als Sternschaltung (ohne Blindleistungskompensationsnetzwerk)

- g.) Die RL Serienschaltungen sollen nun, wie in Abbildung 2 gezeigt, in einer Sternschaltung angeordnet werden. Geben Sie die entsprechenden Werte für den Widerstand R_* und die Induktivität L_* der Sternschaltung an, so dass sich die von der Last aufgenommene Leistung, welche in Teilaufgabe e.) berechnet wurde, nicht verändert.

Hinweis:

Das Kompensationsnetzwerk mit den Kapazitäten soll in dieser Teilaufgabe vernachlässigt werden.

Teil 2 Maschenstromverfahren (22 Punkte=18%)

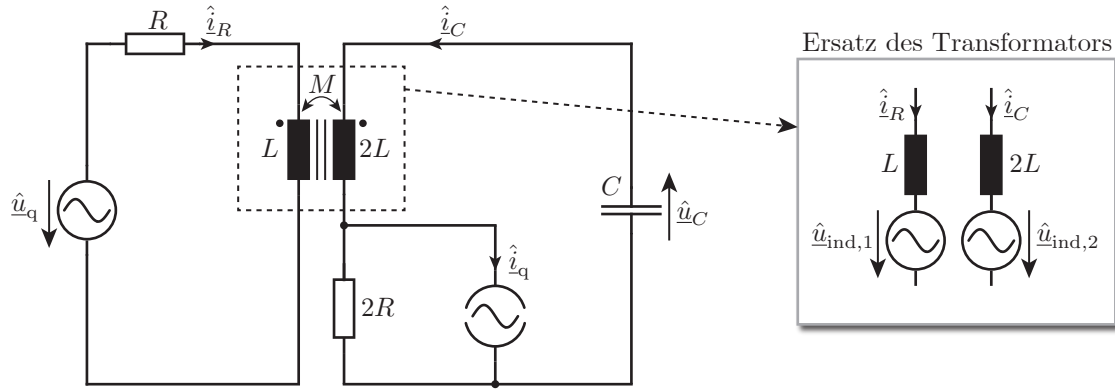


Abbildung 3: Netzwerk mit der Spannungsquelle $\hat{u}_q$, der Stromquelle $\hat{i}_q$ und einem Transformator.

Das in Abbildung 3 gezeigte Netzwerk enthält eine Spannungsquelle $\hat{u}_q$, eine Stromquelle $\hat{i}_q$, die Widerstände R und $2R$, die Kapazität C sowie einen Transformator. Der Transformator kann wie gezeigt durch ein Ersatzschaltbild mit den Selbstinduktivitäten L und $2L$ sowie den induzierten Spannungen $\hat{u}_{\text{ind},1}$ und $\hat{u}_{\text{ind},2}$ beschrieben werden. Die Koppelungsinduktivität beträgt $M = 1.5L$. Die induzierten Spannungen werden durch zwei stromgesteuerte Spannungsquellen modelliert und sind gegeben durch

$$\begin{aligned}\hat{u}_{\text{ind},1} &= j\omega 1.5L \hat{i}_C \\ \hat{u}_{\text{ind},2} &= j\omega 1.5L \hat{i}_R\end{aligned}$$

Das Netzwerk befindet sich im eingeschwungenen Zustand und soll im Folgenden mittels dem Maschenstromverfahren berechnet werden.

- Wie viele unabhängige Maschen gibt es im Netzwerk? Nennen Sie zwei Methoden zur Berücksichtigung der Stromquelle $\hat{i}_q$ im Maschenstromverfahren. Wählen Sie eine davon aus und zeichnen Sie alle notwendigen Maschenströme in das Netzwerk ein. (Falls erforderlich, zeichnen Sie das resultierende Netzwerk neu.)
- Stellen Sie die Maschengleichungen in Abhängigkeit der unbekannten Maschenströme sowie der bekannten Größen $\hat{u}_q$, $\hat{i}_q$, R , L und C auf. Ist die dazugehörige Maschenimpedanzmatrix symmetrisch?
- Ermitteln Sie mit Hilfe der Maschengleichungen einen analytischen Ausdruck für den Zweigstrom $\hat{i}_C$. Schreiben Sie den resultierenden Ausdruck in der Form $\hat{i}_C = k_1 \hat{u}_q + k_2 \hat{i}_q$ mit $k_1, k_2 \in \mathbb{C}$. Die Konstanten k_1 und k_2 dürfen keine Doppelbrüche enthalten.

- d.) Die Spannungsquelle $\hat{\underline{u}}_q$ wird nun durch die Spannung $\hat{\underline{u}}_C$ über die Konstante $\beta \in \mathbb{C}$ gesteuert. Es gilt $\hat{\underline{u}}_q = \beta \hat{\underline{u}}_C$. Wie ist β in Abhängigkeit von k_1 und k_2 zu wählen, damit $\hat{\underline{i}}_C = \hat{\underline{i}}_q$ gilt? Ist die neue Maschenimpedanzmatrix symmetrisch?

Teil 3 Harmonische Analyse (26 Punkte=22%)

Gegeben ist die Schaltung in Abb. 4a) mit dem Stromverlauf $i_q(t)$ in Abb. 4b).

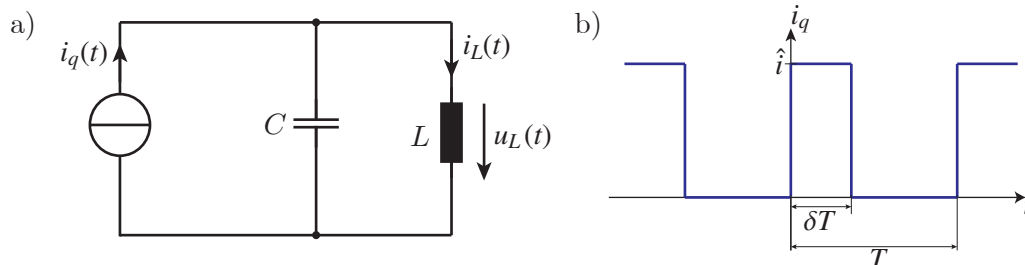


Abbildung 4: a) Gegebene Schaltung, b) Zeitverlauf von $i_q(t)$

- Der Zeitverlauf des Rechteckstromes $i_q(t)$ soll mit einer Fourierreihe angenähert werden. Wie muss der Ursprung $t = 0$ gelegt werden, dass sich eine geeignete Symmetrie für $0 < \delta < 1$ ergibt? Welche Art von Symmetrie liegt nach der Verschiebung vor? Was ist die mathematische Bedingung für diese Symmetrie?
- Stellen Sie die Integralausdrücke der Fourier-Koeffizienten a_0 , $\hat{a}_n$ und $\hat{b}_n$ als Funktion der Variablen t , n , δ , T und $\hat{i}$ auf. Lösen Sie die Integrale.
Hinweis: Verwenden Sie dafür die gewählte Symmetrie aus Aufgabe a)!
- Berechnen Sie die Welligkeit w von $i_q(t)$ analytisch und vereinfachen Sie soweit wie möglich.
- Geben Sie einen analytischen Ausdruck für $u_L(t)$ und $i_L(t)$ an. Gehen Sie davon aus, dass transiente Vorgänge abgeklungen sind und das Netzwerk sich im eingeschwungenen Zustand befindet.
Hinweis: Es gilt $u_L(t), i_L(t) \in \mathbb{R}$

Teil 4 Laplace-Transformation (18 Punkte=15%)

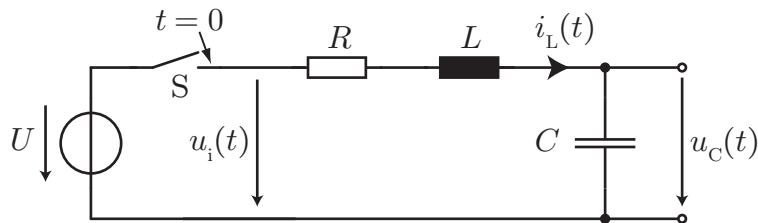


Abbildung 5: Serienschwingkreis an Spannungsquelle

Abbildung 5 zeigt einen Serienschwingkreis mit den Elementen R , L und C . Die Schaltung wird angeregt von einer DC-Spannungsquelle mit der Spannung U und durch den Schalter S an den Serienschwingkreis angeschlossen. Der Kondensator C ist im Zeitraum $t \leq 0$ auf den Spannungswert $u_C(0) = u_0$ geladen und der Strom durch die Spule L beträgt $i_L(0) = 0$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter S geschlossen.

- Zeichnen Sie die in Abbildung 5 gezeigte Schaltung im Laplace-Bildbereich für den Zeitraum $t \geq 0$.
- Stellen Sie die Maschengleichung für das gezeichnete Ersatzschaltbild im Laplace-Bildbereich auf und stellen Sie diese nach $\underline{I}_L(s)$ um.
- Berechnen Sie die Nullstellen $s_1, s_2, \dots, s_n$ des Nennerpolynoms von $\underline{I}_L(s)$ abhängig von R , L und C . Vereinfachen Sie den Ausdruck für $\underline{I}_L(s)$ in dem Sie das Nennerpolynom in Form seiner Linearfaktoren $(s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$ angeben.
- Führen Sie die Partialbruchzerlegung von $\underline{I}_L(s)$ durch. Nehmen Sie an, dass die Nullstellen des Nennerpolynoms reell und einfach sind. Sie dürfen die Abkürzungen $s_1, s_2, \dots, s_n$ für die Nullstellen des Nennerpolynoms in Ihrer Lösung verwenden.
- Berechnen Sie $i_L(t)$ im Zeitbereich mit Hilfe der berechneten Partialbruchzerlegung.

Teil 5 Operationsverstärker

Strommessschaltung (16 Punkte=13%)

In Abbildung 6 ist das Schaltbild einer Strommessschaltung dargestellt. Am Eingang der Schaltung wird der zu messende Strom mit einem Shunt-Widerstand R_{shunt} in ein Spannungssignal u_i konvertiert. Dieses Signal wird in der ersten umrandeten Teilschaltung zunächst verstärkt und in der zweiten umrandeten Teilschaltung mit einem Anti-Aliasing-Filter (Tiefpass) gefiltert. Der Filter hat die Funktion, das Signal anschliessend in ein digitales Signal umwandeln zu können. Die Operationsverstärker können als ideal angenommen werden und die Versorgungsspannungen betragen $U_{B+} = 5\text{ V}$ und $U_{B-} = -5\text{ V}$.

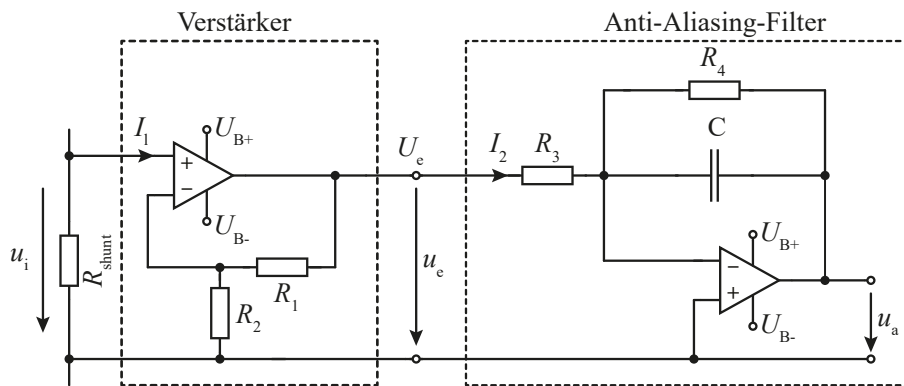


Abbildung 6: Strommessschaltung mit Verstärker und Filter.

In den folgenden Aufgabenteilen a)-b) wird nur der Verstärker betrachtet.

- Handelt es sich bei der in Abbildung 6 gezeigten Verstärkerschaltung um einen invertierenden oder um einen nicht-invertierenden Verstärker? Wie gross ist der Strom I_1 im idealen Fall? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Geben Sie das Verhältnis R_1/R_2 der beiden Widerstände für eine gewünschte Verstärkung um den Faktor 100 an.

In den folgenden Aufgabenteilen c)-e) wird nur das Anti-Aliasing-Filter betrachtet.

- Wie hoch ist die maximale Spannung, die über R_3 im normalen Betrieb abfallen kann? Begründen Sie. Welches ist somit der minimale Wert für R_3 , der I_2 auf einen Betrag von 10 mA begrenzt?
- Für den Widerstand R_4 wurde ein Wert von 10 k Ω gewählt. Wie müssen Sie die Kapazität C wählen, um eine Grenzfrequenz von $f_g = 20\text{ kHz}$ zu realisieren?
- Der Wert des Widerstandes R_3 betrage nun 30 k Ω . Der Wert des Widerstandes R_4 betrage wieder 10 k Ω . Geben Sie den allgemeinen analytischen Ausdruck der Übertragungsfunktion $\hat{u}_a/\hat{u}_e$ des Filters in Abhängigkeit von R_4 , R_3 , C und $j\omega$ an. Wie gross ist die Gleichspannungsverstärkung des Filters?

BEISPIELPRÜFUNG 1 TEIL 3

Teil 3 Harmonische Analyse (26 Punkte=22%)

Gegeben ist die Schaltung in Abb. 4a) mit dem Stromverlauf $i_q(t)$ in Abb. 4b).

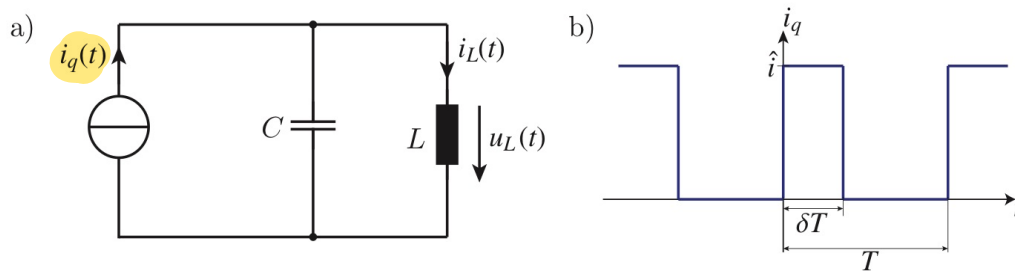
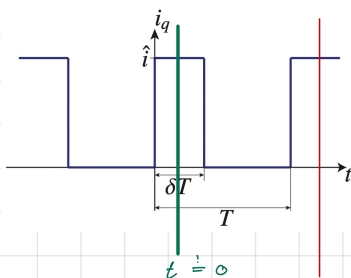


Abbildung 4: a) Gegebene Schaltung, b) Zeitverlauf von $i_q(t)$

- a.) Der Zeitverlauf des Rechteckstromes $i_q(t)$ soll mit einer Fourierreihe angenähert werden. Wie muss der Ursprung $t = 0$ gelegt werden, dass sich eine geeignete Symmetrie für $0 < \delta < 1$ ergibt? Welche Art von Symmetrie liegt nach der Verschiebung vor? Was ist die mathematische Bedingung für diese Symmetrie?

Achtung: DIE URSPRÜNGLICHE FUNKTION $i_q(t)$ IST WEDER GERADE NOCH UNGERADE : (

Aber: DURCH EINE VERSCHIEBUNG UM $\frac{\delta T}{2}$ WIRD DAS SIGNAL GERADE :)
 $L(t) = L(-t)$



- b.) Stellen Sie die Integralausdrücke der Fourier-Koeffizienten a_0 , $\hat{a}_n$ und $\hat{b}_n$ als Funktion der Variablen t , n , δ , T und $\hat{i}$ auf. Lösen Sie die Integrale.

Hinweis: Verwenden Sie dafür die gewählte Symmetrie aus Aufgabe a)!

FÜR GERADE FUNKTIONEN GILT:

$$\hat{b}_n = \frac{2}{T} \int_0^T i_q(t) \sin(n\omega t) dt = 0$$

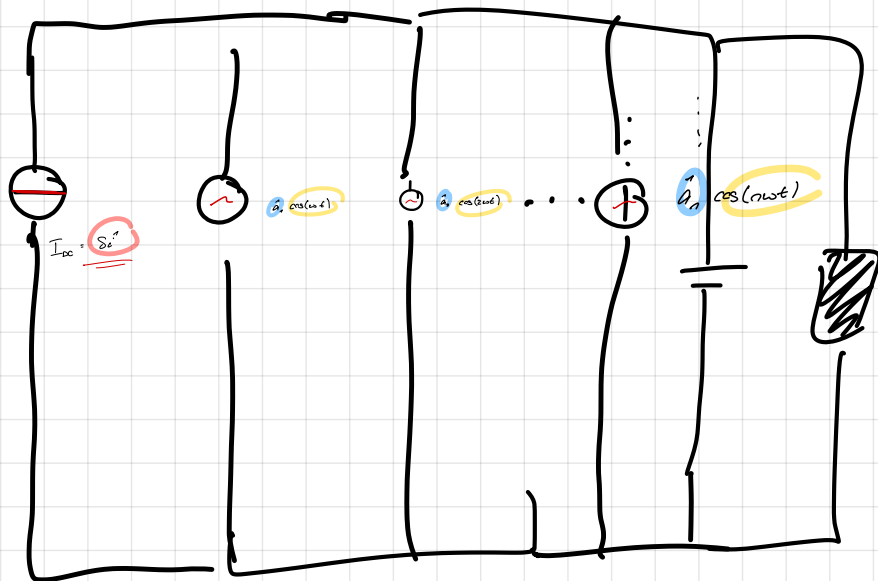
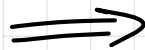
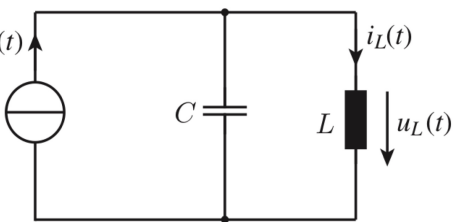
$$a_0 = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} i_q(t) dt = \frac{2}{T} \cdot \hat{i} \cdot \frac{\delta T}{2} = \frac{\delta \hat{i}}{1}$$

$$\hat{a}_n = \frac{2}{T} \int_0^{T/2} i_q(t) \cos(n\omega t) dt = \frac{2}{T} \int_0^{\frac{\delta T}{2}} \hat{i} \cos(n\omega t) dt$$

$$= \frac{2}{T} \cdot \hat{i} \cdot \frac{1}{n\omega} \left[\sin(n\omega t) \right]_0^{\frac{\delta T}{2}} = \frac{2}{T} \cdot \hat{i} \cdot \frac{T}{2\pi n} \cdot \sin\left(\frac{n\pi \delta}{2}\right) = \frac{\delta \hat{i}}{\pi n} \sin\left(\frac{n\pi \delta}{2}\right)$$

LOV12 la : 28.6.24

$$i_g(t) = \cancel{8i''} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2i''}{\pi n} \sin(n\pi s) \cos(n\omega t) + 0$$



BEISPIELPRÜFUNG 1 TEIL 3.2

c.) Berechnen Sie die Welligkeit w von $i_q(t)$ analytisch und vereinfachen Sie soweit wie möglich.

c)

$$I_{q\sim} = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} (a_n^2 + b_n^2)} = \sqrt{\frac{1}{2} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{a_n^2}{\pi^2 n^2} \sin^2(n\pi s)} = \frac{\sqrt{2} i^{\wedge}}{\pi} \sqrt{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(n\pi s)}{n^2}}$$

$$w = \frac{I_{q\sim}}{|I_{q,ac}|} = \frac{\frac{\sqrt{2} i^{\wedge}}{\pi} \sqrt{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(n\pi s)}{n^2}}}{s_i^{\wedge}} = \frac{\frac{\sqrt{2}}{\pi s} \sqrt{\sum_{n=-\infty}^{\infty} \frac{\sin^2(n\pi s)}{n^2}}}{1}$$

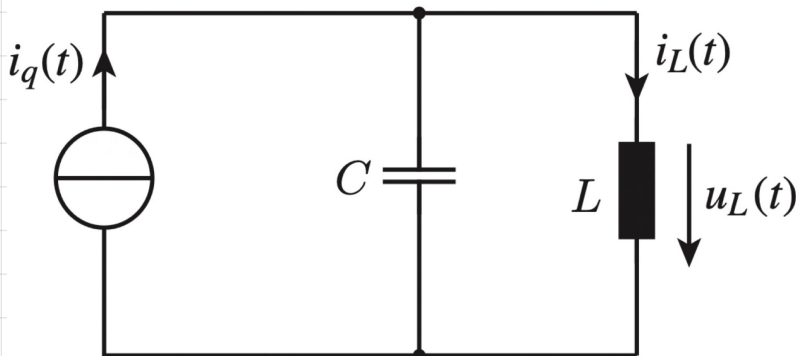
$$|I_{q,ac}| = I_{q,ac} = a_n = s_i^{\wedge}$$

BEISPIELPRÜFUNG 1 FEL 3.3

- d.) Geben Sie einen analytischen Ausdruck für $u_L(t)$ und $i_L(t)$ an. Gehen Sie davon aus, dass transiente Vorgänge abgeklungen sind und das Netzwerk sich im eingeschwungenen Zustand befindet.

Hinweis: Es gilt $u_L(t), i_L(t) \in \mathbb{R}$

1)



$$L_L(\epsilon) = L_L + L_{L,AC}(\epsilon)$$

$$i_L(\epsilon) = I_L + i_{L,AC}(\epsilon)$$

$$\leadsto L_L = 0$$

INDUKTIVITÄT VERHÄLT SICH WIE EIN KURZSCHLUSS BEI GLEICHSPANNUNG.

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} Z_L = 0$$

$$\leadsto I_L = I_{L,DC} = S \hat{i}$$

KAPAZITÄT VERHÄLT SICH WIE EIN KURZSCHLUSS BEI GLEICHSPANNUNG.

$$\lim_{\omega \rightarrow 0} Z_C = \infty$$

$$i_q(t) = S \hat{i} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2 \hat{i}}{\pi n} \sin(n\omega t) \cos(n\omega t) + 0$$

Fourierkoeffizient des Gleichstroms:

$$i_L(t) : \hat{i}_{q,n} = \frac{2 \hat{i}}{\pi n} \sin(n\omega t)$$

$$\hat{i}_{L,n} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2} \omega n C}}{\frac{1}{\sqrt{2} \omega n C} + j \omega n L} \cdot \hat{i}_{q,n} = \frac{1}{1 - \omega^2 n^2 C L} \underbrace{\frac{2 \hat{i}}{\pi n} \sin(n\omega t)}_{\hat{a}_n}$$

$$\hat{i}_{L,n}(t) = \frac{1}{1 - \omega^2 n^2 C L} \frac{2 \hat{i}}{\pi n} \sin(n\omega t) \cos(n\omega t)$$

$$\hat{i}_{L,AC}(\epsilon) = \sum_{n=1}^{\infty} \hat{i}_{L,n}(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \omega^2 n^2 C L} \hat{a}_n \cos(n\omega t)$$

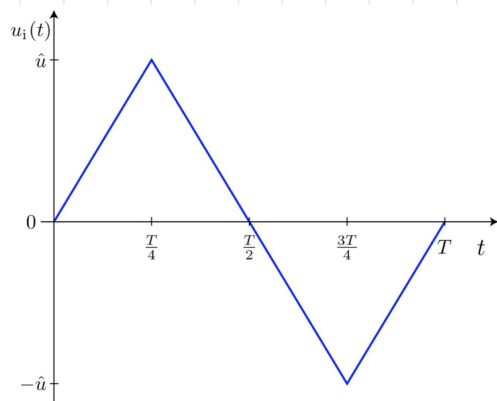
$$\leadsto i_L(t) = S \hat{i} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \omega^2 n^2 C L} \hat{a}_n \cos(n\omega t)$$

$$L_L(\epsilon) = L \cdot \frac{d}{dt} i_L(t) = L \cdot \frac{d}{dt} \left[S \hat{i} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{1 - \omega^2 n^2 C L} \hat{a}_n \cos(n\omega t) \right]$$

$$= L \cdot \left[\sum_{n=1}^{\infty} \frac{-\omega n}{1 - \omega^2 n^2 C L} \hat{a}_n \sin(n\omega t) \right]$$

Q.12:

Wie kann man folgende Funktion zerlegen?



$$\text{für: } \text{Ramp}(t) = \begin{cases} t & t > 0 \\ 0 & t \leq 0 \end{cases}$$

$$= t \cdot \delta(t)$$

Strecke für $t \in [0, \frac{T}{4}]$:

$$\frac{\Delta u}{\Delta x} = \frac{\hat{u}}{(\frac{T}{4})} = \frac{4\hat{u}}{T} \longrightarrow L(u) = \frac{4\hat{u}}{T} \text{Ramp}(t), \quad t \in [0, \frac{T}{4}]$$

$$\text{Für } t \in [\frac{T}{4}, \frac{3T}{4}]: \quad L(u) = \frac{-4\hat{u}}{T} \text{Ramp}(t - \frac{T}{4}) \implies \frac{4\hat{u}}{T} \text{Ramp}(t) - \frac{8\hat{u}}{T} \text{Ramp}(t - \frac{T}{4}) \quad : t \in [0, \frac{3T}{4}]$$

... Analog weiter

$$\frac{4\hat{u}}{T} \frac{1}{s^2} - \frac{8\hat{u}}{T} \frac{1}{s^2} e^{-s \frac{T}{4}}$$

$$\implies L(u) = \frac{4\hat{u}}{T} \text{Ramp}(t) - \frac{8\hat{u}}{T} \text{Ramp}(t - \frac{T}{4}) + \frac{8\hat{u}}{T} \text{Ramp}(t - \frac{3T}{4})$$

LAPLACE TRANSFORMATION

$$L(s) = \frac{4\hat{u}}{T} \frac{1}{s^2} \left[1 - 2e^{-s \frac{T}{4}} + 2e^{-s \frac{3T}{4}} \right]$$

Netzwerke und Schaltungen II, D-ITET

Zusatzaufgabe

RC-Reihenschaltung an Dreiecksspannung

Gegeben ist ein RC -Glied wie in Abbildung 1a, welches mit der Dreiecksspannung $u_i(t)$ in Abbildung 1b angeregt wird:

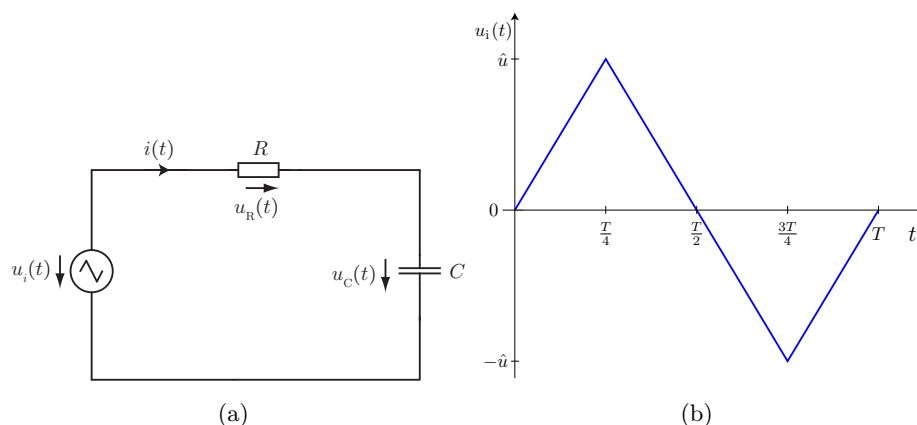


Abbildung 1: (a) RC -Glied, (b) zeitlicher Verlauf der Spannung $u_i(t)$

- a.) Geben sie die Spannung $u_i(t)$ als Überlagerung der Spannung $u(t)$ in (1) an und transformieren Sie diese in den Bildbereich.

$$u(t) = \frac{4 \cdot \hat{u} \cdot t}{T} \text{ für } 0 \leq t < \frac{T}{4} \quad (1)$$

- b.) Berechnen sie den zeitlichen Verlauf der Kondensatorspannung $u_C(t)$ und des Stromes $i(t)$.
- c.) Stellen Sie die beiden zeitabhängigen Funktionen für die Periodendauer $T = 0.15 \mu\text{s}$ dar, mit folgenden Parametern: $\hat{u} = 1 \text{ V}$, $R = 10 \text{ k}\Omega$, $C = 1 \text{ pF}$

VORHERIGE
SEITE

LAPLACE - ZA. 2 A1

Gegeben ist ein RC -Glied wie in Abbildung 1a, welches mit der Dreiecksspannung $u_i(t)$ in Abbildung 1b angeregt wird:

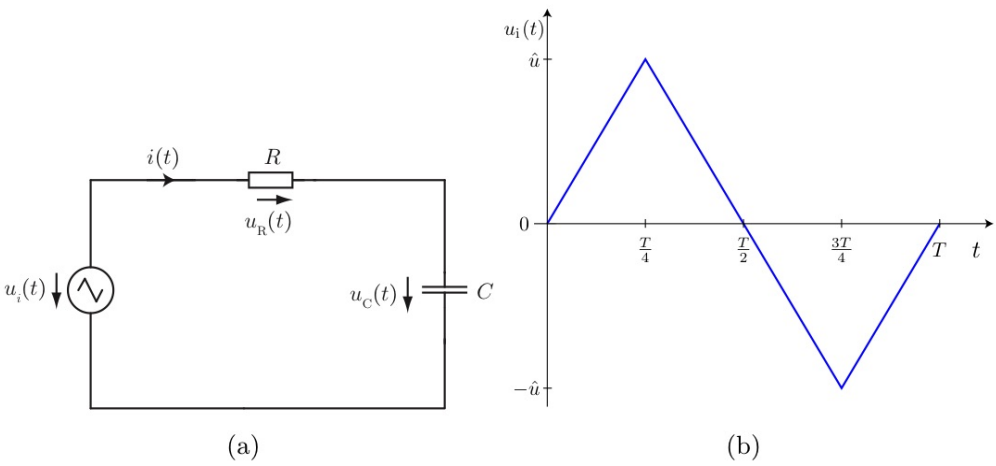


Abbildung 1: (a) RC -Glied, (b) zeitlicher Verlauf der Spannung $u_i(t)$

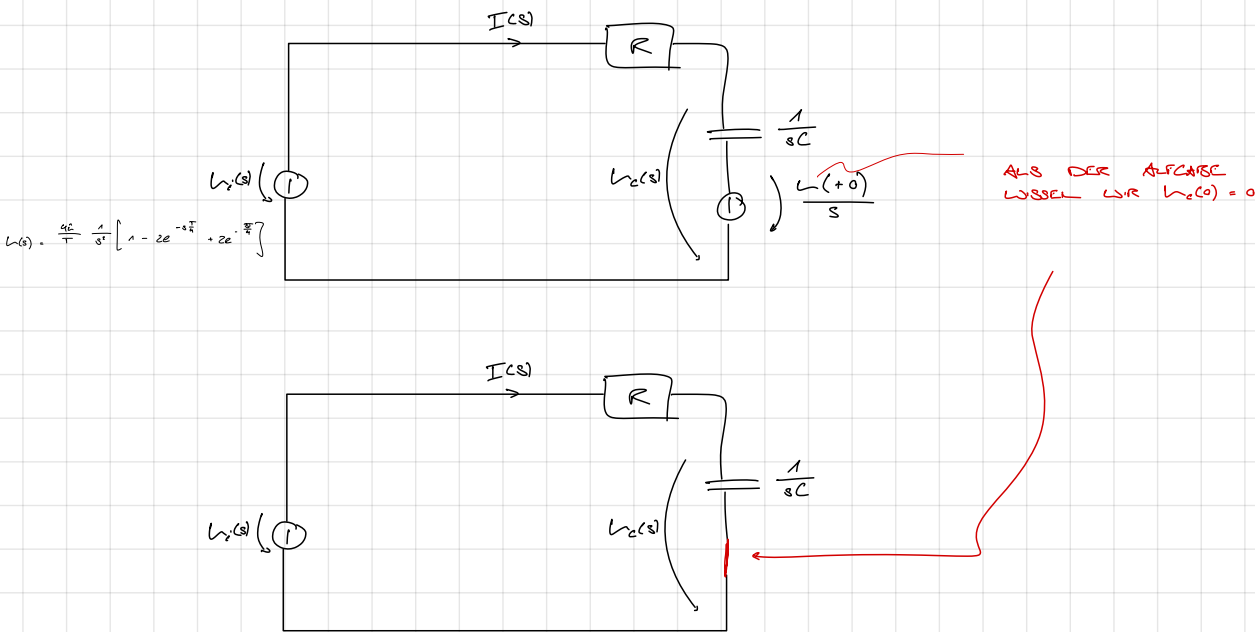
a.) Geben sie die Spannung $u_i(t)$ als Überlagerung der Spannung $u(t)$ in (1) an und transformieren Sie diese in den Bildbereich.

$$u(t) = \frac{4 \cdot \hat{u} \cdot t}{T} \text{ für } 0 \leq t < \frac{T}{4} \tag{1}$$

11- ~~aus~~ / ~~Wegfall~~ ~~der~~ ~~ersten~~

b.) Berechnen sie den zeitlichen Verlauf der Kondensatorspannung $u_C(t)$ und des Stromes $i(t)$.

SCHRITT 1: SCHALTUNG IN LAPLACE-BEREICH ZEICHNEN:



LAPLACE - ZA.2 A1.2

6.2) IN BILDBEREICH:

$$L_i(s) = I(s) \cdot R + L_c(s) = I(s) \cdot R + I(s) \frac{1}{sC} + 0$$

$$\Rightarrow I(s) = \frac{L_i(s)}{R + \frac{1}{sC}} = \frac{sCL_i(s)}{1 + sCR}$$

$$\Rightarrow L_c(s) = \frac{1}{sC} I(s) = \frac{1}{sC} \frac{sCL_i(s)}{1 + sCR} = \frac{L_i(s)}{1 + sCR}$$

↪ $L_i(s)$ AUS a) EINSERZEN: $L_i(s) = \frac{4\hat{U}}{T} \frac{1}{s^2} \left[1 - 2e^{-s\frac{T}{4}} + 2e^{-s\frac{3T}{4}} \right]$

$$\Rightarrow L_c(s) = \frac{1}{1 + sCR} \frac{4\hat{U}}{T} \frac{1}{s^2} \left[1 - 2e^{-s\frac{T}{4}} + 2e^{-s\frac{3T}{4}} \right]$$

$$= \frac{4\hat{U}}{T} \frac{1}{s^2(1 + sCR)} = \frac{4\hat{U}}{T} \frac{1}{s^2(1 + sCR)} \cdot 2e^{-s\frac{T}{4}} + \frac{4\hat{U}}{T} \frac{1}{s^2(1 + sCR)} \cdot 2e^{-s\frac{3T}{4}}$$

Partialbruchzerlegung:

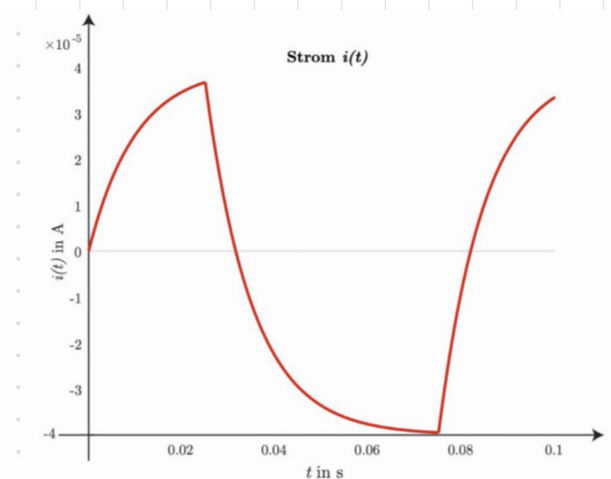
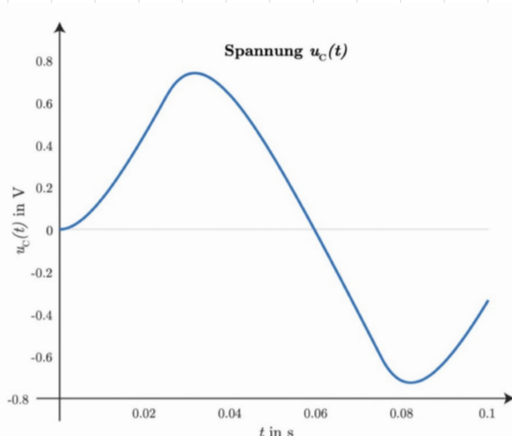
$$L_c(s) = \frac{4\hat{U}}{T} \left[z - RC + RCe^{-\frac{z}{RC}} \right] \mathcal{S}(s) - \frac{8\hat{U}}{T} \left[z - \frac{T}{4} - RC + RCe^{-\frac{z - \frac{T}{4}}{RC}} \right] \mathcal{S}(s - \frac{T}{4}) - \frac{8\hat{U}}{T} \left[z - \frac{3T}{4} - RC + RCe^{-\frac{z - \frac{3T}{4}}{RC}} \right] \mathcal{S}(s - \frac{3T}{4})$$

ANALOGIE FÜR $i_c(t)$:

$$I_c(s) = \frac{sCL_i(s)}{1 + sCR} = \frac{sC}{1 + sCR} \cdot \frac{4\hat{U}}{T} \frac{1}{s^2} \left[1 - 2e^{-s\frac{T}{4}} + 2e^{-s\frac{3T}{4}} \right]$$

$$i_c(t) = \frac{4\hat{U}C}{T} \left[1 - e^{-\frac{t}{RC}} \right] \mathcal{S}(t) - \frac{8\hat{U}C}{T} \left[1 - e^{-\frac{t - \frac{T}{4}}{RC}} \right] \mathcal{S}(t - \frac{T}{4}) + \frac{8\hat{U}C}{T} \left[1 - e^{-\frac{t - \frac{3T}{4}}{RC}} \right] \mathcal{S}(t - \frac{3T}{4})$$

c) EINSERZEN:



Netzwerke und Schaltungen II, D-ITET

Zusatzaufgabe ZA 4

Impulsverzerrung

Aufgabe 1 Impulsverzerrung durch einen Übertrager

Signaltransformatoren zur Potentialtrennung und Pegelanpassung von Impulsen können vereinfacht durch das in Abbildung 1 gezeigte Ersatzschaltbild beschrieben werden, wobei $R_2 = 10\ \Omega$ den Lastwiderstand und $L_2 = 3\ \text{mH}$ die Hauptinduktivität bezeichnet. Der Impulsübertrager soll benutzt werden, um einen Impuls $\hat{u}_1(t)$ nach Abbildung 2 zu übertragen, wobei der innere Widerstand der Signalquelle $R_1 = 1\ \Omega$ beträgt.

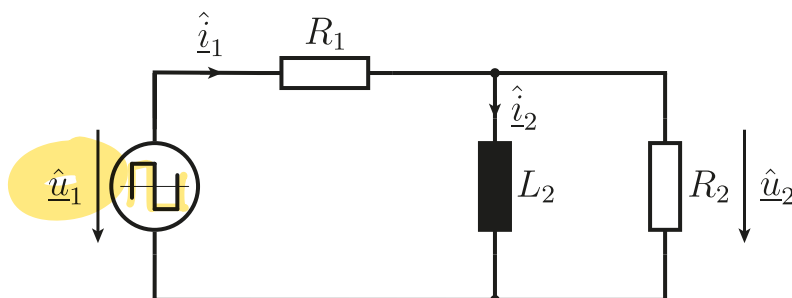


Abbildung 1: Ersatzschaltung der Übertragungsstrecke.

Kenndaten der Ersatzschaltung:

Innenwiderstand der Quelle:	$R_1 = 1\ \Omega$
Lastwiderstand:	$R_2 = 10\ \Omega$
Hauptinduktivität Signalübertrager:	$L_2 = 3\ \text{mH}$
Amplitude der Signalübertragung:	$\hat{u}_1 = 10 \cdot \sqrt{2}\ \text{V}$

Hinweis: Der Strom $\hat{i}_2$ in der Induktivität L_2 sei zu Beginn $t = 0$ gleich $0\ \text{A}$. Im Folgenden wird nur die erste Periode der Spannung $\hat{u}_1$ betrachtet zu deren Beginn $\hat{i}_2 = 0\ \text{A}$.

- 1.1) Der Lastwiderstand betrage $R_2 = 10 \Omega$. Berechnen Sie die Übertragungsfunktion $G(j\omega) = \frac{\hat{u}_2(j\omega)}{\hat{u}_1(j\omega)}$ der Anordnung. Weist das System Tief- oder Hochpasscharakteristik auf?
- 1.2) Skizzieren Sie den Zeitverlauf der Spannung $\hat{u}_2(t)$ massstäblich in Abbildung 2 ein (Einschaltzeit $T_i = 100 \mu\text{s}$, Periodendauer $T_P = 1 \text{ ms}$) für $t < T_P$. Auf welchen Wert springt $\hat{u}_2$ unmittelbar nach Anlegen von $\hat{u}_1$? Auf welchen Wert sinkt $\hat{u}_2$ am Ende der Einschaltzeit des Impulses $t = T_i$?
- 1.3) Geben Sie den Zeitverlauf des Strom $\hat{i}_{L_2}$ in L_2 für $t < T_P$ an. Wie hoch ist $\hat{i}_{L_2}$ zum Zeitpunkt $t = T_i$?
- 1.4) Welchen Wert nimmt $\hat{u}_2$ unmittelbar nach dem Rückfallen von $\hat{u}_1$ auf den Wert Null an?
- 1.5) Skizzieren Sie massstäblich den Zeitverlauf von Strom $\hat{i}_{L_2}$ und des Stroms $\hat{i}_1$ der Signalquelle für $t < T_P$. Welcher Spitzenwert $\hat{i}_{1,\text{max}}$ tritt auf?

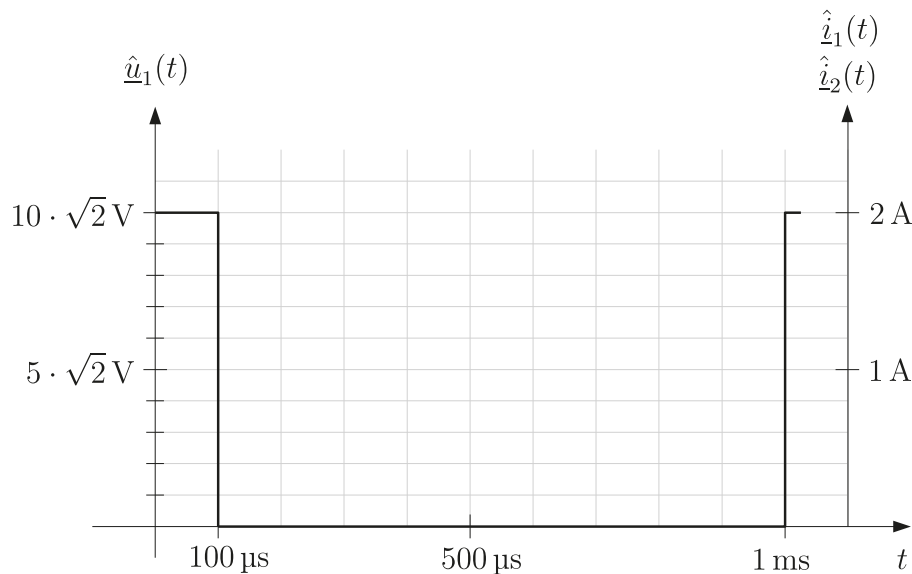
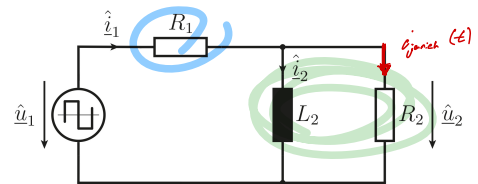


Abbildung 2: Verlauf der Signalspannung.

CAR. ZA. 9



$$\begin{aligned}
 1.1) \quad \hat{L}_2 &= \frac{(R_2 \parallel Z_{L2})}{(R_2 \parallel Z_{L2}) + R_1} \hat{L}_1 = \frac{\frac{R_2 \cdot Z_{L2}}{R_2 + Z_{L2}}}{\frac{R_2 \cdot Z_{L2}}{R_2 + Z_{L2}} + R_1} \hat{L}_1 \\
 &= \frac{R_2 \cdot j\omega L_2}{R_2 \cdot j\omega L_2 + R_1 R_2 + j\omega L_2 R_1} \hat{L}_1 \\
 &= \frac{R_2 \cdot j\omega L_2}{(R_2 + R_1) \cdot j\omega L_2 + R_1 R_2} \hat{L}_1
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \Leftrightarrow G(j\omega) &= \frac{\hat{L}_2}{\hat{L}_1} = \frac{R_2 \cdot j\omega L_2}{(R_2 + R_1) \cdot j\omega L_2 + R_1 R_2} \\
 &= \frac{R_2 \cdot j\omega L_2}{(R_2 + R_1) \cdot j\omega L_2 + R_1 R_2}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \omega \rightarrow 0 \quad G(j\omega) &= 0 \\
 \omega \rightarrow \infty \quad G(j\omega) &= \frac{R_2}{R_1 + R_2}
 \end{aligned}
 \quad \left. \begin{array}{l} \\ \end{array} \right\} \text{EINE HOCHPASS CHARAKTERISTIK}$$

WIE WÜRDEN ES EIN PFERCHER HP?

1.2) Skizzieren Sie den Zeitverlauf der Spannung $\hat{u}_2(t)$ massstäblich in Abbildung 2 ein (Einschaltzeit $T_i = 100 \mu s$, Periodendauer $T_p = 1 ms$) für $t < T_p$. Auf welchen Wert springt $\hat{u}_2$ unmittelbar nach Anlegen von $\hat{u}_1$? Auf welchen Wert sinkt $\hat{u}_2$ am Ende der Einschaltzeit des Impulses $t = T_i$?

$$1.2) \quad \text{MIT DER SUBSTITUTION } s := j\omega \text{ ERHALTEN WIR: } G(s) = \frac{R_2 \cdot s L_2}{(R_2 + R_1) \cdot s L_2 + R_1 R_2}$$

DAS SIGNAL $L(t)$ IST ANALYTISCH:

$$\begin{aligned}
 L_1(t) &= \begin{cases} 0 & t < 0 \\ \hat{L}_1 & 0 \leq t < T_i \\ 0 & T_i \leq t < T_p \end{cases} \\
 L_1(s) &= \int_0^{\infty} L_1(t) e^{-st} dt = \int_0^{T_i} \hat{L}_1 e^{-st} dt = \hat{L}_1 \left[\frac{-1}{s} e^{-st} \right]_0^{T_i} = \frac{\hat{L}_1}{s} (1 - e^{-sT_i})
 \end{aligned}$$

ODER DIREKT MIT TABELLE

$$\text{WIR WISSEN: } G(s) = \frac{R_2 \cdot s L_2}{(R_2 + R_1) \cdot s L_2 + R_1 R_2} = \frac{L_2(s)}{L_1(s)}$$

$$\Leftrightarrow L_2(s) = G(s) \cdot L_1(s) = \frac{R_2 \cdot s L_2}{(R_2 + R_1) \cdot s L_2 + R_1 R_2} \cdot \frac{\hat{L}_1}{s} (1 - e^{-sT_i})$$

$$L_2(s) = \mathcal{L}(s) \cdot L_1(s) = \frac{R_2 \cdot s L_1}{(R_1 + R_2) s L_1 + R_1 R_2} \cdot \frac{\hat{U}_1}{s} (1 - e^{-s T_1})$$

$$= \frac{s L_1}{R_1 \left(1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 \right)} \cdot \frac{\hat{U}_1}{s} (1 - e^{-s T_1})$$

$$= \frac{L_1 \hat{U}_1}{R_1 \left(1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 \right)} - \frac{L_1 \hat{U}_1}{R_1 \left(1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 \right)} e^{-s T_1}$$

$$L_2(t) = \frac{L_1 \hat{U}_1}{R_2} \left[\frac{1}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \exp \left[\frac{-t}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \right] \delta(t) \right] - \frac{L_1 \hat{U}_1}{R_2} \left[\frac{1}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \exp \left[\frac{-(t - T_1)}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \right] \delta(t - T_1) \right]$$

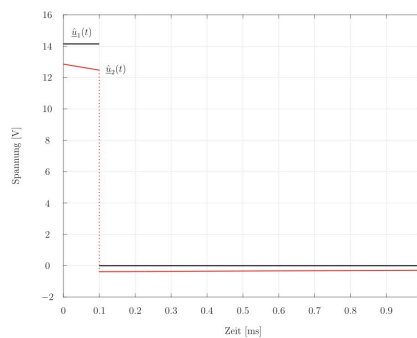


Abbildung 1: Zeitverlauf von $\hat{u}_2(t)$.

1.3) Geben Sie den Zeitverlauf des Strom $\hat{i}_{L_2}$ in L_2 für $t < T_p$ an. Wie hoch ist $\hat{i}_{L_2}$ zum Zeitpunkt $t = T_1$?

1.3) L_2 im LAPLACE-BEREICH:

$$\hat{I}_2(s) = \frac{\hat{U}_2(s)}{s L_2} = \frac{s L_1}{R_1 \left(1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 \right)} \cdot \frac{\hat{U}_1}{s} (1 - e^{-s T_1}) \cdot \frac{1}{s L_2}$$

$$= \frac{1}{R_1 \left(1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 \right)} \cdot \frac{\hat{U}_1}{s} (1 - e^{-s T_1})$$

$$= \frac{\hat{U}_1}{R_1} \cdot (1 - e^{-s T_1}) \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2}$$

PARTIALFRAKTION-ZERLEGUNG:

$$\frac{\hat{U}_1}{R_1} \cdot (1 - e^{-s T_1}) \frac{1}{s} \cdot \frac{1}{\left(1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 \right)} = \frac{\hat{U}_1}{R_1} \cdot (1 - e^{-s T_1}) \left[\frac{A}{s} + \frac{B}{1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2} \right]$$

$\Leftrightarrow$

$$1 =$$

$$A \cdot \left[1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 \right] + B \cdot s$$

"Onset" : I : $A = 1$

"s" : II : $A \cdot s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2 + B s = 0$

von II: $\Leftrightarrow B = - \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2$

Einsetzen: $\rightarrow I_2(s) = \frac{\dot{I}_1}{R_1} \cdot (1 - e^{-sT_i}) \left[\frac{A}{s} + \frac{B}{1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2} \right]$

$= \frac{\dot{I}_1}{R_1} \cdot (1 - e^{-sT_i}) \left[\frac{1}{s} - \frac{\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2}{1 + s \left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2} \right]$

$i_2(t) = \left[\frac{\dot{I}_1}{R_1} - \frac{\dot{I}_1}{R_1} \exp \left[\frac{-t}{\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2} \right] \right] \sigma(t) - \left[\frac{\dot{I}_1}{R_1} - \frac{\dot{I}_1}{R_1} \exp \left[\frac{-(t-T_i)}{\left(\frac{R_1 + R_2}{R_1 \cdot R_2} \right) L_2} \right] \right] \sigma(t-T_i)$

1.5) $i_{2, \text{genet}}(t) = \frac{L_2(t)}{R_2} = \frac{1}{R_2} \frac{L_2}{R_2} \dot{I}_1 \left[\frac{1}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \exp \left[\frac{-t}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \right] \sigma(t) \right] - \frac{L_2}{R_2} \dot{I}_1 \left[\frac{1}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \exp \left[\frac{-(t-T_i)}{\frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2} L_2} \right] \sigma(t-T_i) \right]$

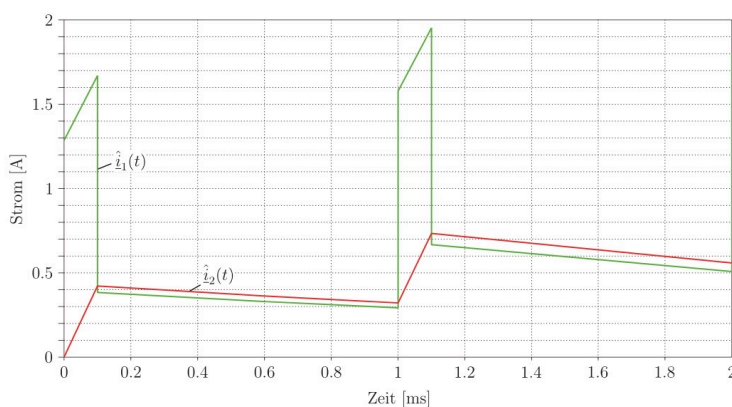


Abbildung 2: Zeitverlauf von $\hat{i}_1(t)$ und $\hat{i}_2(t)$.

Netzwerke und Schaltungen II

Beispiel-Klausur 1

Hinweis: Alle Ergebnisse sind auf 3 signifikante Stellen zu runden. Bsp: $1.3456 \times 10^{-5} \text{ m} \Rightarrow 13.5 \mu\text{m}$

In symbolischen Endresultaten dürfen keine Doppelbrüche oder Parallelzeichen (||) vorkommen.

Jeder Rechenschritt muss klar erkennbar sein!

Hinweis: Diese NUSII-Beispiel-Klausur und ihre Musterlösung werden vom HPE für NUSII-Studierende zum Lernen bereitgestellt. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Die Beispiel-Klausur dient als Orientierung dafür, wie eine NUSII-Prüfung gestaltet sein kann. Zukünftige Prüfungen können davon jedoch abweichen. Insbesondere kann auch die Gesamtpunktzahl, die Punkteverteilung auf die verschiedenen Themenbereiche sowie der Umfang der einzelnen Aufgaben variieren. Eine Klausur kann ausserdem noch Multiple-Choice-Fragen beinhalten. Diese Beispiel-Klausur würde beispielsweise Multiple-Choice-Fragen im Umfang von 12 Punkten (10%) beinhalten. Multiple-Choice Fragen finden Sie im Moodle.

Für die Bestnote müssen nicht alle Fragen korrekt beantwortet werden. In der vorliegenden NUSII-Beispiel-Klausur würden ca. 85% der Punkte ausreichen.

Teil 1 Drehstromsysteme (27 Punkte=23%)

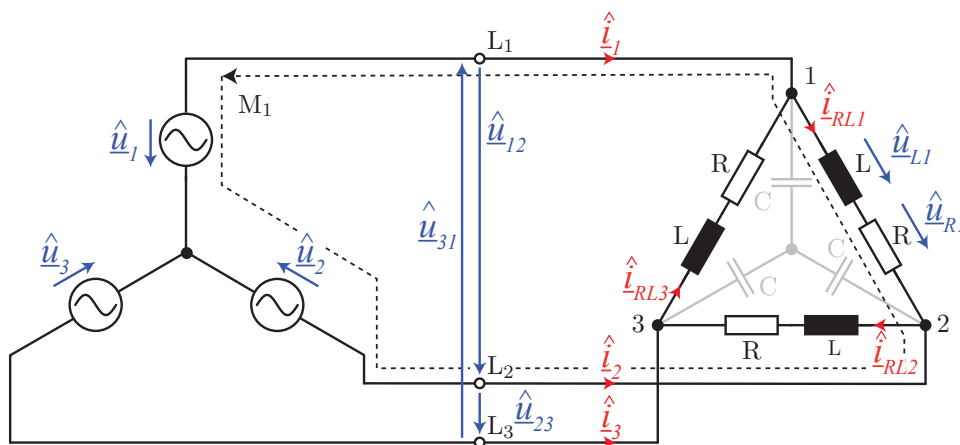


Abbildung 1: Dreiphasenspannungsquelle und Ersatzschaltbild eines elektrischen Motors mit einem Blindstromkompensationsnetzwerk.

In Abbildung 1 wird ein Motor an einem symmetrischen Dreiphasennetz ($U = 230 \text{ V}$) mit einer Netzfrequenz von $f = 50 \text{ Hz}$ betrieben. Der Motor stellt mit $R = R_1 = R_2 = R_3 = 22 \Omega$ und $L = L_1 = L_2 = L_3 = 12 \text{ mH}$ eine symmetrische Last am Netz dar. Für die Generatorspannungen gilt:

$$\hat{u}_1 = \hat{u} \cdot e^{j0^\circ}, \quad \hat{u}_2 = \hat{u} \cdot e^{-j120^\circ}, \quad \hat{u}_3 = \hat{u} \cdot e^{j120^\circ}$$

Für die Teilaufgaben a.) - e.) und Teilaufgabe g.) soll das in Abbildung 1 grau hinterlegte Blindstromkompensationsnetzwerk vernachlässigt werden.

- Berechnen Sie die Spannungen $\hat{u}_1$, $\hat{u}_2$, $\hat{u}_{L1}$, $\hat{u}_{R1}$ sowie $\hat{u}_{12}$ der Masche M_1 .
- Zeichnen Sie das zu Teilaufgabe a.) zugehörige Zeigerdiagramm mit den Spannungszeigern $\hat{u}_1$, $\hat{u}_2$, $\hat{u}_{12}$, $\hat{u}_R$ und $\hat{u}_L$.
(**Massstab:** $100 \text{ V} \equiv 1 \text{ cm}$)
- Berechnen Sie die Generatorströme $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$, $\hat{i}_3$ und die Lastströme $\hat{i}_{RL1}$, $\hat{i}_{RL2}$, $\hat{i}_{RL3}$.
- Zeichnen Sie das Zeigerdiagramm für alle Ströme im Knotenpunkt 1.
(**Massstab:** $5 \text{ A} \equiv 1 \text{ cm}$)
- Geben Sie die vom Motor aufgenommene Schein-, Blind- und Wirkleistung an.
- Das in Abbildung 1 grau hinterlegte Kondensatornetzwerk soll verhindern, dass im Betrieb Blindleistung aus dem Netz bezogen wird. Berechnen Sie die für die Blindleistungskompensation benötigten Kapazitätswerte, so dass der Motor nur Wirkleistung aus dem Netz bezieht.

Nächste Seite beachten

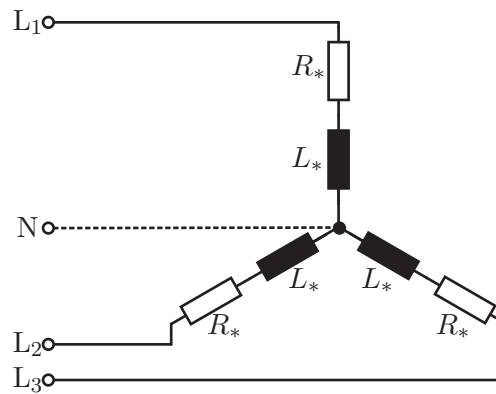


Abbildung 2: Elektrischer Motor als Sternschaltung (ohne Blindleistungskompensationsnetzwerk)

- g.) Die RL Serienschaltungen sollen nun, wie in Abbildung 2 gezeigt, in einer Sternschaltung angeordnet werden. Geben Sie die entsprechenden Werte für den Widerstand R_* und die Induktivität L_* der Sternschaltung an, so dass sich die von der Last aufgenommene Leistung, welche in Teilaufgabe e.) berechnet wurde, nicht verändert.

Hinweis:

Das Kompensationsnetzwerk mit den Kapazitäten soll in dieser Teilaufgabe vernachlässigt werden.

Teil 2 Maschenstromverfahren (22 Punkte=18%)

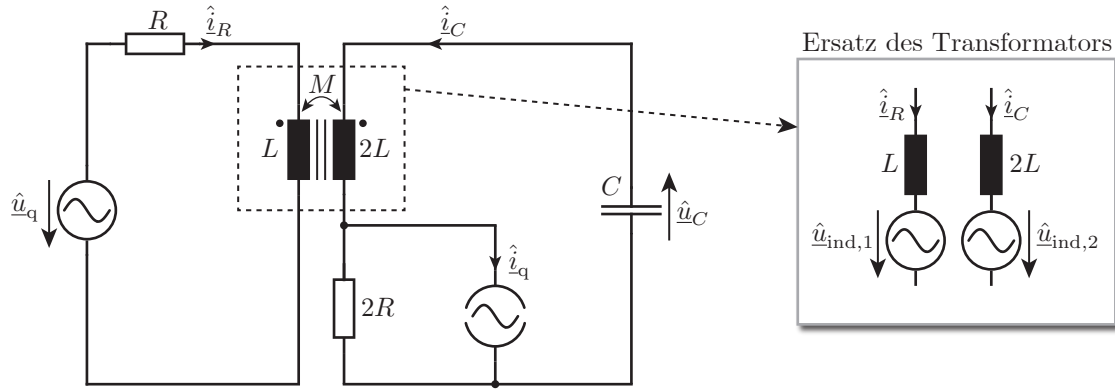


Abbildung 3: Netzwerk mit der Spannungsquelle $\hat{u}_q$, der Stromquelle $\hat{i}_q$ und einem Transformator.

Das in Abbildung 3 gezeigte Netzwerk enthält eine Spannungsquelle $\hat{u}_q$, eine Stromquelle $\hat{i}_q$, die Widerstände R und $2R$, die Kapazität C sowie einen Transformator. Der Transformator kann wie gezeigt durch ein Ersatzschaltbild mit den Selbstinduktivitäten L und $2L$ sowie den induzierten Spannungen $\hat{u}_{ind,1}$ und $\hat{u}_{ind,2}$ beschrieben werden. Die Koppelungsinduktivität beträgt $M = 1.5L$. Die induzierten Spannungen werden durch zwei stromgesteuerte Spannungsquellen modelliert und sind gegeben durch

$$\begin{aligned}\hat{u}_{ind,1} &= j\omega 1.5L \hat{i}_C \\ \hat{u}_{ind,2} &= j\omega 1.5L \hat{i}_R\end{aligned}$$

Das Netzwerk befindet sich im eingeschwungenen Zustand und soll im Folgenden mittels dem Maschenstromverfahren berechnet werden.

- Wie viele unabhängige Maschen gibt es im Netzwerk? Nennen Sie zwei Methoden zur Berücksichtigung der Stromquelle $\hat{i}_q$ im Maschenstromverfahren. Wählen Sie eine davon aus und zeichnen Sie alle notwendigen Maschenströme in das Netzwerk ein. (Falls erforderlich, zeichnen Sie das resultierende Netzwerk neu.)
- Stellen Sie die Maschengleichungen in Abhängigkeit der unbekannten Maschenströme sowie der bekannten Größen $\hat{u}_q$, $\hat{i}_q$, R , L und C auf. Ist die dazugehörige Maschenimpedanzmatrix symmetrisch?
- Ermitteln Sie mit Hilfe der Maschengleichungen einen analytischen Ausdruck für den Zweigstrom $\hat{i}_C$. Schreiben Sie den resultierenden Ausdruck in der Form $\hat{i}_C = k_1 \hat{u}_q + k_2 \hat{i}_q$ mit $k_1, k_2 \in \mathbb{C}$. Die Konstanten k_1 und k_2 dürfen keine Doppelbrüche enthalten.

- d.) Die Spannungsquelle $\hat{\underline{u}}_q$ wird nun durch die Spannung $\hat{\underline{u}}_C$ über die Konstante $\beta \in \mathbb{C}$ gesteuert. Es gilt $\hat{\underline{u}}_q = \beta \hat{\underline{u}}_C$. Wie ist β in Abhängigkeit von k_1 und k_2 zu wählen, damit $\hat{\underline{i}}_C = \hat{\underline{i}}_q$ gilt? Ist die neue Maschenimpedanzmatrix symmetrisch?

Teil 3 Harmonische Analyse (26 Punkte=22%)

Gegeben ist die Schaltung in Abb. 4a) mit dem Stromverlauf $i_q(t)$ in Abb. 4b).

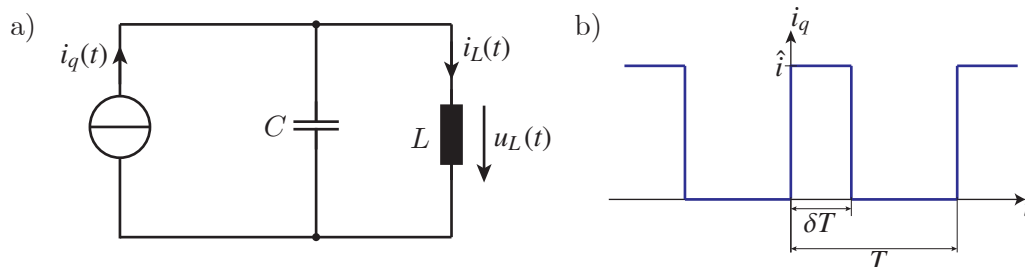


Abbildung 4: a) Gegebene Schaltung, b) Zeitverlauf von $i_q(t)$

- Der Zeitverlauf des Rechteckstromes $i_q(t)$ soll mit einer Fourierreihe angenähert werden. Wie muss der Ursprung $t = 0$ gelegt werden, dass sich eine geeignete Symmetrie für $0 < \delta < 1$ ergibt? Welche Art von Symmetrie liegt nach der Verschiebung vor? Was ist die mathematische Bedingung für diese Symmetrie?
- Stellen Sie die Integralausdrücke der Fourier-Koeffizienten a_0 , $\hat{a}_n$ und $\hat{b}_n$ als Funktion der Variablen t , n , δ , T und $\hat{i}$ auf. Lösen Sie die Integrale.
Hinweis: Verwenden Sie dafür die gewählte Symmetrie aus Aufgabe a)!
- Berechnen Sie die Welligkeit w von $i_q(t)$ analytisch und vereinfachen Sie soweit wie möglich.
- Geben Sie einen analytischen Ausdruck für $u_L(t)$ und $i_L(t)$ an. Gehen Sie davon aus, dass transiente Vorgänge abgeklungen sind und das Netzwerk sich im eingeschwungenen Zustand befindet.
Hinweis: Es gilt $u_L(t), i_L(t) \in \mathbb{R}$

Teil 4 Laplace-Transformation (18 Punkte=15%)

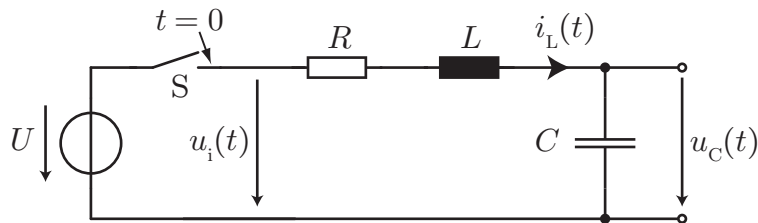


Abbildung 5: Serienschwingkreis an Spannungsquelle

Abbildung 5 zeigt einen Serienschwingkreis mit den Elementen R , L und C . Die Schaltung wird angeregt von einer DC-Spannungsquelle mit der Spannung U und durch den Schalter S an den Serienschwingkreis angeschlossen. Der Kondensator C ist im Zeitraum $t \leq 0$ auf den Spannungswert $u_C(0) = u_0$ geladen und der Strom durch die Spule L beträgt $i_L(0) = 0$. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter S geschlossen.

- Zeichnen Sie die in Abbildung 5 gezeigte Schaltung im Laplace-Bildbereich für den Zeitraum $t \geq 0$.
- Stellen Sie die Maschengleichung für das gezeichnete Ersatzschaltbild im Laplace-Bildbereich auf und stellen Sie diese nach $\underline{I}_L(s)$ um.
- Berechnen Sie die Nullstellen $s_1, s_2, \dots, s_n$ des Nennerpolynoms von $\underline{I}_L(s)$ abhängig von R , L und C . Vereinfachen Sie den Ausdruck für $\underline{I}_L(s)$ in dem Sie das Nennerpolynom in Form seiner Linearfaktoren $(s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$ angeben.
- Führen Sie die Partialbruchzerlegung von $\underline{I}_L(s)$ durch. Nehmen Sie an, dass die Nullstellen des Nennerpolynoms reell und einfach sind. Sie dürfen die Abkürzungen $s_1, s_2, \dots, s_n$ für die Nullstellen des Nennerpolynoms in Ihrer Lösung verwenden.
- Berechnen Sie $i_L(t)$ im Zeitbereich mit Hilfe der berechneten Partialbruchzerlegung.

Teil 5 Operationsverstärker

Strommessschaltung (16 Punkte=13%)

In Abbildung 6 ist das Schaltbild einer Strommessschaltung dargestellt. Am Eingang der Schaltung wird der zu messende Strom mit einem Shunt-Widerstand R_{shunt} in ein Spannungssignal u_i konvertiert. Dieses Signal wird in der ersten umrandeten Teilschaltung zunächst verstärkt und in der zweiten umrandeten Teilschaltung mit einem Anti-Aliasing-Filter (Tiefpass) gefiltert. Der Filter hat die Funktion, das Signal anschliessend in ein digitales Signal umwandeln zu können. Die Operationsverstärker können als ideal angenommen werden und die Versorgungsspannungen betragen $U_{B+} = 5\text{ V}$ und $U_{B-} = -5\text{ V}$.

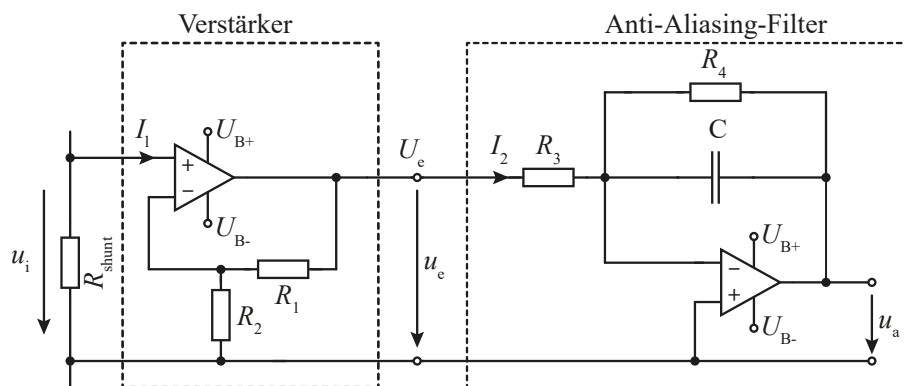


Abbildung 6: Strommessschaltung mit Verstärker und Filter.

In den folgenden Aufgabenteilen a)-b) wird nur der Verstärker betrachtet.

- Handelt es sich bei der in Abbildung 6 gezeigten Verstärkerschaltung um einen invertierenden oder um einen nicht-invertierenden Verstärker? Wie gross ist der Strom I_1 im idealen Fall? Begründen Sie Ihre Antwort.
- Geben Sie das Verhältnis R_1/R_2 der beiden Widerstände für eine gewünschte Verstärkung um den Faktor 100 an.

In den folgenden Aufgabenteilen c)-e) wird nur das Anti-Aliasing-Filter betrachtet.

- Wie hoch ist die maximale Spannung, die über R_3 im normalen Betrieb abfallen kann? Begründen Sie. Welches ist somit der minimale Wert für R_3 , der I_2 auf einen Betrag von 10 mA begrenzt?
- Für den Widerstand R_4 wurde ein Wert von 10 k Ω gewählt. Wie müssen Sie die Kapazität C wählen, um eine Grenzfrequenz von $f_g = 20\text{ kHz}$ zu realisieren?
- Der Wert des Widerstandes R_3 betrage nun 30 k Ω . Der Wert des Widerstandes R_4 betrage wieder 10 k Ω . Geben Sie den allgemeinen analytischen Ausdruck der Übertragungsfunktion $\hat{u}_a/\hat{u}_e$ des Filters in Abhängigkeit von R_4 , R_3 , C und $j\omega$ an. Wie gross ist die Gleichspannungsverstärkung des Filters?

BEISPIELPRÜFUNG 1 TEIL 5 : OPV

a) Aus Ansatz / ZFB : Nicht-Auflastender Verstärker (ideal)

$$\Rightarrow \dot{I}_{L1} = \dot{I}_{L2} = 0 \quad : \quad \text{kein Strom am Verstärker}$$

Somit : $I_1 = 0$

b) Aus ZFB : $A(j\omega) = 1 + \frac{R_1}{R_2} \stackrel{!}{=} 100$

$$\Leftrightarrow \frac{R_1}{R_2} = 99$$

c) Die Spannung über R_3 ist gleich der Ausgangsspannung U_a .

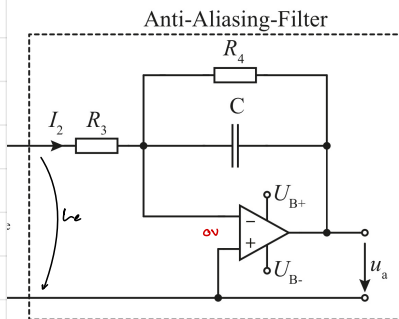
Somit ist $U_{R3} \leq U_{L2} = U_{L3} \leq U_{L4}$

$$\Leftrightarrow |U_{L3}| = |U_{L2}| \leq 5V$$

$$\Leftrightarrow |R_3 \cdot I_2| \leq 5V$$

$$\Leftrightarrow R_3 \geq \frac{5V}{10^{-2}A} = \underline{\underline{500\Omega}}$$

d)



$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_a}{R_3} = \frac{-\dot{U}_a}{(R_4 \parallel \frac{1}{j\omega C})}$$

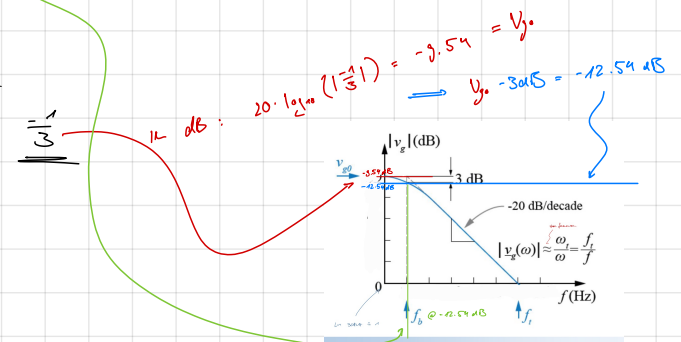
$$\Rightarrow \frac{\dot{U}_a}{\dot{U}_e} = - \frac{\frac{R_4}{j\omega C}}{R_3 (R_4 + \frac{1}{j\omega C})} = \frac{-R_4}{R_3 (1 + j\omega R_4 C)} = A(j\omega)$$

$$\omega_f = 2\pi f_f = \frac{1}{R_4 C} \Rightarrow C_f = \frac{1}{2\pi f_f \cdot R_4} = 0.796 \cdot 10^{-9} F$$

(oder TR: $20 \cdot \lg(|A(j\omega)|) \stackrel{!}{=} -12.54 dB \Leftrightarrow C_f = \underline{\underline{796 pF}}$: mit $R_3 = 30 k\Omega$)

e) $A(j\omega) = \frac{-R_4}{R_3 (1 + j\omega R_4 C)}$

$$\Rightarrow A(\omega) = \frac{-R_4}{R_3} = \frac{-1}{3} \stackrel{106.72}{\approx} \frac{-1}{3}$$



Netzwerke und Schaltungen II

Beispiel-Klausur 3

Hinweis: Alle Ergebnisse sind auf 3 signifikante Stellen zu runden. Bsp: $1.3456 \times 10^{-5} \text{ m} \Rightarrow 13.5 \mu\text{m}$

Jeder Rechenschritt muss klar erkennbar sein!

Hinweis: Diese NUSII-Beispiel-Klausur und ihre Musterlösung werden vom HPE für NUSII-Studierende zum Lernen bereitgestellt. Die Weitergabe an Dritte ist nicht gestattet. Die Beispiel-Klausur dient als Orientierung dafür, wie eine NUSII-Prüfung gestaltet sein kann. Zukünftige Prüfungen können davon jedoch abweichen. Insbesondere kann auch die Gesamtpunktzahl, die Punkteverteilung auf die verschiedenen Themenbereiche sowie der Umfang der einzelnen Aufgaben variieren. Eine Klausur kann ausserdem noch Multiple-Choice-Fragen beinhalten. Diese Beispiel-Klausur würde beispielsweise Multiple-Choice-Fragen im Umfang von 12 Punkten (ca. 10%) beinhalten. Multiple-Choice Fragen finden Sie im Moodle.

Für die Bestnote müssen nicht alle Fragen korrekt beantwortet werden. In der vorliegenden NUSII-Beispiel-Klausur würden ca. 85% der Punkte ausreichen.

Teil 1 Drehstromsysteme (25 Punkte = 20%)

Eine elektrische Maschine wird an ein symmetrisches Dreiphasennetz angeschlossen. Die Netzspannung hat einen Effektivwert $U = 110\text{ V}$ und eine Netzfrequenz von $f = 60\text{ Hz}$. Die Maschine stellt eine symmetrische Last mit $R = 5\ \Omega$ und $L = 10\text{ mH}$ dar. Es gilt zudem:

$$\underline{\hat{u}}_1 = \hat{u} \cdot e^{j0^\circ} \quad \underline{\hat{u}}_2 = \hat{u} \cdot e^{-j120^\circ} \quad \underline{\hat{u}}_3 = \hat{u} \cdot e^{-j240^\circ}$$

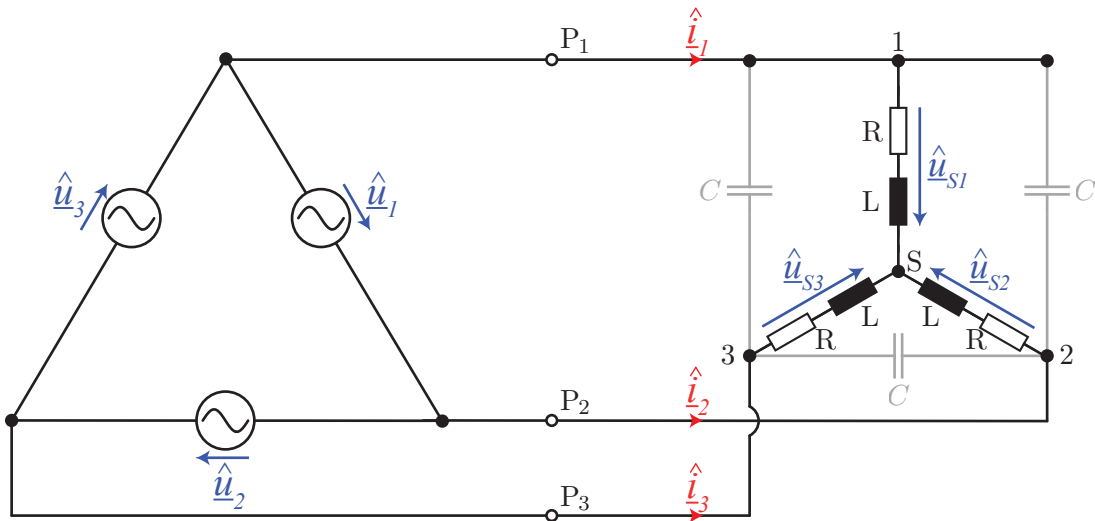


Abbildung 1: Ersatzschaltbild einer Dreiphasenspannungsquelle und eines elektrischen Motors. Ein zusätzliches Blindleistungskompensationsnetzwerk ist in grau eingezeichnet.

Für die Teilaufgaben a) bis c) werden die in Abb. 1 grauen Kondensatoren C des Blindleistungskompensationsnetzwerk nicht berücksichtigt.

- Geben Sie die analytischen Ausdrücke für die Aussenleiterströme $\hat{i}_1$, $\hat{i}_2$ und $\hat{i}_3$ als Funktion der Netzspannung U an und berechnen Sie die numerischen Werte.
- Berechnen Sie den Leistungsfaktor λ_M des Motors.
- Berechnen Sie die gesamte vom Motor aufgenommene Schein-, Wirk- und Blindleistung.

In den folgenden Teilaufgaben wird das in Abb. 1 grau eingezeichnete Blindleistungskompensationsnetzwerk (C) berücksichtigt.

- Die Blindleistung, welche durch den Motor aufgenommen wird, soll mit den grau eingezeichneten Kapazitäten in Abb. 1 kompensiert werden. Berechnen Sie die Werte für die Kondensatoren C .

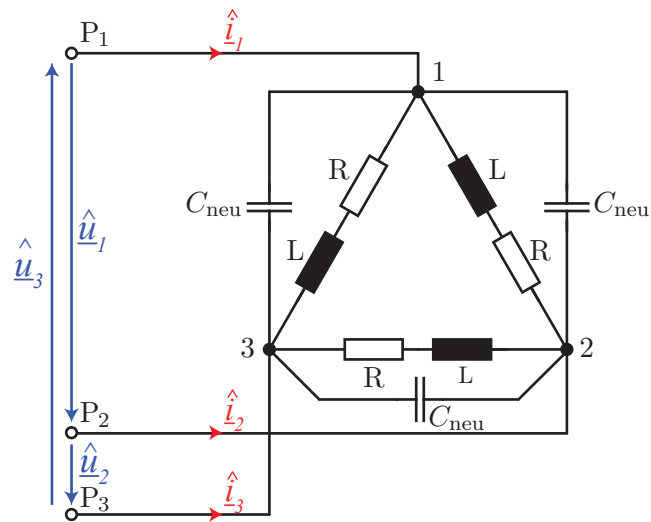


Abbildung 2: Die Last ist neu als Dreieck verschaltet. Die Verschaltung des Kompensationsnetzwerkes hat sich gegenüber Abb. 1 nicht verändert.

- e) Die Motorimpedanzen (R und L) werden neu wie in Abb. 2 im Dreieck verschaltet, wobei sich die Werte der Motorimpedanzen (R und L) nicht ändern. Was für Kapazitätswerte C_{neu} sind neu zur vollständigen Blindleistungskompensation notwendig? Geben Sie das Verhältnis zwischen C_{neu} und C an.

Teil 2 Maschenstromverfahren (23 Punkte = 18%)

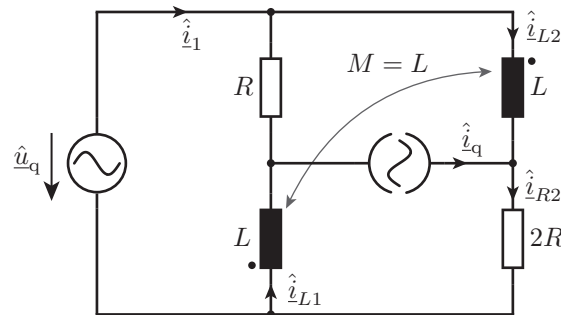


Abbildung 3: Netzwerk, das mittels Maschenstromverfahren analysiert werden soll.

Der Transformator im Netzwerk in Abb. 3 besitzt gleich grosse primär- und sekundärseitige Selbstinduktivitäten L und eine Kopplungsinduktivität $M = L$. Das Netzwerk befindet sich im eingeschwungenen Zustand.

- Handelt es sich bei dem gegebenen Netzwerk um ein *ebenes Netzwerk*? Begründen Sie. Wie viele *unabhängige* Maschenumläufe gibt es im Netzwerk?
- Welche *beiden* Methoden zur Berücksichtigung der Stromquelle $\hat{i}_q$ im Maschenstromverfahren kennen Sie? Welche davon ist für das vorliegende Netzwerk vorteilhafterweise anzuwenden? Begründen Sie.
- Ersetzen Sie den Transformator durch ein geeignetes Ersatzschaltbild mit stromgesteuerten Spannungsquellen und zeichnen Sie das Netzwerk neu.
- Zeichnen Sie alle für das Aufstellen der Maschengleichungen notwendigen Maschenströme in das Ersatzschaltbild aus Teilaufgabe c) ein.
- Stellen Sie die Maschengleichungen in Abhängigkeit der Maschenströme sowie der Netzwerkparameter $\hat{u}_q$, $\hat{i}_q$, R , L und ω auf.

Für die beiden folgenden Teilaufgaben wird die Stromquelle $\hat{i}_q$ in eine gesteuerte Quelle umgewandelt. Es gilt $\hat{i}_q = \underline{k}\hat{i}_1$ mit der komplexen Konstanten $\underline{k} \in \mathbb{C}$.

- Leiten Sie die neuen Maschengleichungen her.
- Ermitteln Sie mit Hilfe der neuen Maschengleichungen einen analytischen Ausdruck für den Strom $\hat{i}_{R2}$.
- Kann durch die Anwendung des Knotenpotentialverfahrens anstelle des Maschenstromverfahrens die Anzahl unabhängiger Gleichungen für das gegebene Netzwerk reduziert werden? Begründen Sie.

Teil 3 Harmonische Analyse (27 Punkte = 22%)

Die Teilaufgaben c)–e) sind unabhängig von den Teilaufgaben a) & b) lösbar.

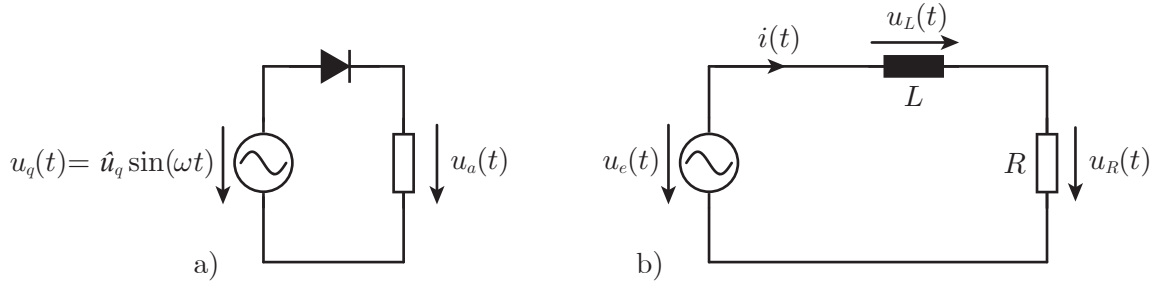


Abbildung 4: a) Einweggleichrichter. b) Von Eingangsspannung $u_e(t)$ gespeistes Netzwerk.

Abb. 4a) zeigt einen belasteten Einweggleichrichter. Dieser soll mittels harmonischer Analyse betrachtet werden.

- Skizzieren Sie den Zeitverlauf der Spannung $u_a(t)$. Zeichnen Sie $\hat{u}_q$ sowie die Periodendauer T ein. Handelt es sich bei $u_a(t)$ um eine symmetrische Funktion? Wenn ja, welche Symmetrie liegt vor?
- Die gleichgerichtete Spannung $u_a(t)$ soll nun als Fourierreihe dargestellt werden. Stellen Sie die Integralausdrücke der Fourier-Koeffizienten a_0 , $\hat{a}_n$ und $\hat{b}_n$ als Funktion der Variablen t , n , T und $\hat{u}_q$ auf. Lösen Sie die Integrale durch Berechnung oder mittels Tabelle. Vereinfachen Sie dabei so weit wie möglich.

Hinweis Stammfunktionen gewisser Integrale:

$$\begin{aligned} \int_{t_0}^{t_1} (\sin(\omega t) \cdot \cos(\omega t)) dt &= \left(-\frac{1 + \cos(2\omega t)}{4\omega} \right) \Big|_{t_0}^{t_1}, \quad \int_{t_0}^{t_1} (\sin(\omega t) \cdot \sin(\omega t)) dt = \left(\frac{t}{2} - \frac{\sin(2\omega t)}{4\omega} \right) \Big|_{t_0}^{t_1} \\ \int_{t_0}^{t_1} (\sin(\omega t) \cdot \cos(n\omega t)) dt &= \left(\frac{\cos(\omega t) \cdot \cos(n\omega t) + n \cdot \sin(\omega t) \cdot \sin(n\omega t)}{\omega \cdot (n^2 - 1)} \right) \Big|_{t_0}^{t_1} \quad \text{für } n \geq 2 \text{ und } n \in \mathbb{N}^+ \\ \int_{t_0}^{t_1} (\sin(\omega t) \cdot \sin(n\omega t)) dt &= \left(\frac{\cos(\omega t) \cdot \sin(n\omega t) - n \cdot \sin(\omega t) \cdot \cos(n\omega t)}{\omega \cdot (n^2 - 1)} \right) \Big|_{t_0}^{t_1} \quad \text{für } n \geq 2 \text{ und } n \in \mathbb{N}^+ \end{aligned}$$

Nun wird eine Spannungsquelle $u_e(t) = \frac{\hat{u}_q}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} -\frac{\hat{u}_q}{n\pi} \sin(n\omega t)$ an der Glättungs-drossel L und dem Widerstand R in Abb. 4b) betrachtet.

- Berechnen Sie die Welligkeit w der Spannung $u_e(t)$.
Hinweis: $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$
- Berechnen Sie den Gleichanteil I_{DC} des Stromes $i(t)$. Berechnen Sie zusätzlich die Leistung P_{DC} , die durch diesen Gleichanteil am Widerstand R umgesetzt wird.
- Berechnen Sie den Wechselanteil $i_{AC}(t)$ des Stromes $i(t)$. Berechnen Sie zusätzlich die Leistung P_{AC} , die durch den Wechselanteil am Widerstand R umgesetzt wird.

Teil 4 Laplace-Transformation (22 Punkte = 18%)

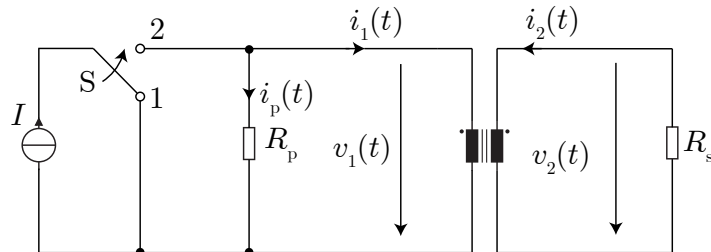


Abbildung 5: Impulstransformator an Stromquelle

Abb. 5 zeigt einen verlustlosen Impulstransformator mit Selbstinduktivitäten L_1 und L_2 sowie der Kopplungsinduktivität M . Die Widerstände R_p und R_s befinden sich an den Primär- und Sekundäranschlüssen. Der Impulstransformator wird von einer DC-Stromquelle mit dem Strom I angeregt, die mit Schalter S an den Impulstransformator angeschlossen wird. Zum Zeitpunkt $t = 0$ wird der Schalter S von Position 1 auf 2 geschaltet.

- Zeichnen Sie die in Abb. 5 gezeigte Schaltung im Laplace-Bildbereich für den Zeitraum $t \geq 0$ unter der Annahme, dass die Ströme im Transformator zum Zeitpunkt $t = 0$ s ungleich null sind.
- Geben Sie die Transformatorspannungen $\underline{U}_1(s)$ und $\underline{U}_2(s)$ in Abhängigkeit der Transformatorströme an. Nehmen Sie dabei an, dass die Anfangswerte der Ströme im Transformator gleich null sind.
- Berechnen Sie den Strom $\underline{I}_2(s)$ im Laplace-Bildbereich.
- Berechnen Sie die Nullstellen $s_1, s_2, \dots, s_n$ des Nennerpolynoms von $\underline{I}_2(s)$ abhängig von L_1, L_2, M, R_p und R_s . Vereinfachen Sie den Ausdruck für $\underline{I}_2(s)$ in dem Sie das Nennerpolynom in Form seiner Linearfaktoren $(s - s_1)(s - s_2) \dots (s - s_n)$ angeben.
- Berechnen Sie die Partialbruchzerlegung von $\underline{I}_2(s)$. Verwenden Sie die Abkürzungen $s_1, s_2, \dots, s_n$ für die Nullstellen des Nennerpolynoms in Ihrer Lösung.
- Geben Sie $i_2(t)$ im Zeitbereich an.

Teil 5 Verstärkerschaltungen (18 Punkte = 14%)

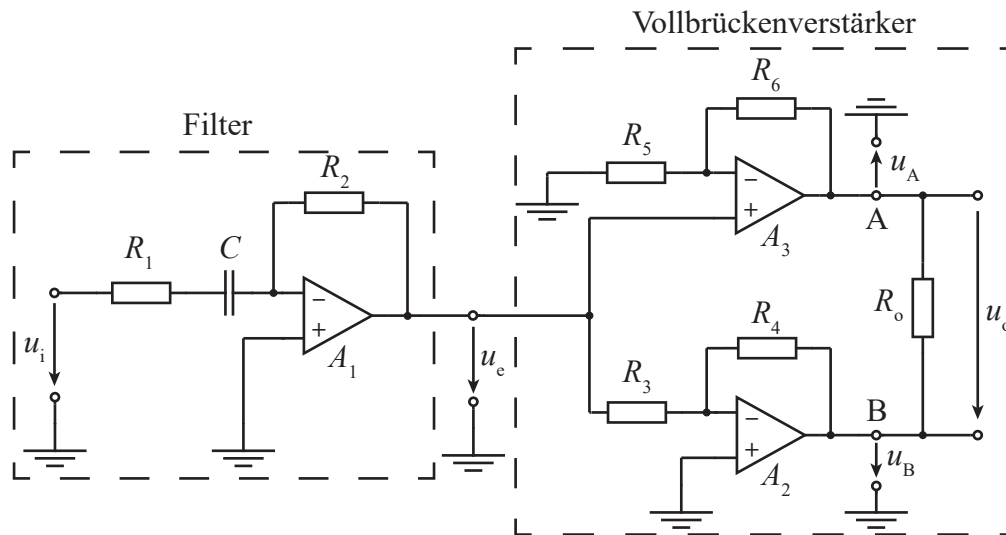


Abbildung 6: Filter mit Verstärker und nachfolgendem Vollbrückenverstärker.

Die Schaltung in Abb. 6 besteht aus einem Filter mit Verstärker und einem anschließenden Vollbrückenverstärker, welcher Spannungen für Anwendungen mit hohen Leistungen verstärkt. Am Ausgang der Verstärker A_2 und A_3 befindet sich ein Lastwiderstand R_o . Nehmen Sie ideale Verstärker an.

Betrachten Sie zunächst nur den Filter am Eingang der Schaltung.

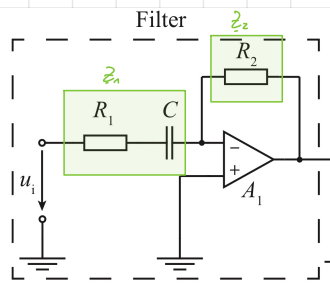
- Geben Sie die Übertragungsfunktion $G(s) = \frac{u_e(s)}{u_i(s)}$, die Ordnung (erste, zweite,...) und den Typ (Tiefpass, Hochpass, Bandpass,...) des Filters an. Geben Sie die Pol- und Nullstellen der Übertragungsfunktion an.
- Legen Sie nun den Filter aus. Geben Sie die Grenzfrequenz ω_o und die Hochfrequenzverstärkung K ($\omega \rightarrow \infty$) an und berechnen Sie C und R_2 für $K = 10$, $\omega_o = 10^4 \text{ rad s}^{-1}$ und $R_1 = 10 \text{ k}\Omega$.

Betrachten Sie nun den Vollbrückenverstärker in Abb. 6 mit der Eingangsspannung $u_e = 10 \text{ V} \sin(2\pi \cdot (5 \cdot 10^3) \cdot t)$ und den Widerstandswerten $R_3 = R_5 = 10 \text{ k}\Omega$, $R_4 = 15 \text{ k}\Omega$, $R_6 = 5 \text{ k}\Omega$ und $R_o = 8 \Omega$.

- Geben Sie die Verstärkungen $K_2 = \frac{u_B(s)}{u_e(s)}$ und $K_3 = \frac{u_A(s)}{u_e(s)}$ an. Skizzieren Sie die Spannungen u_A , u_B und u_o über eine Periode.
- Welchen maximalen Strom und welche maximale Leistung müssen die Verstärker liefern können?

BEISPIELWAHR 3 : OFV

a) FILTER :



$$Z_2 = R_2$$

$$Z_1(s) = R_1 + \frac{1}{j\omega C} \Rightarrow R_1 + \frac{1}{sC} = Z_1(s)$$

$$\text{ZFS: } A(j\omega) \stackrel{\text{syso}}{=} A(s) = \frac{-Z_2(s)}{Z_1(s)} = \frac{-R_2}{R_1 + \frac{1}{sC}} = \frac{-R_2 s C}{R_1 s C + 1}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} (R_1 s C + 1) = 1 \rightarrow \text{FILTER 1. ORDNUNG.}$$

$$\lim_{s \rightarrow 0} A(s) = 0$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} A(s) = -\frac{R_2}{R_1}$$

$\Rightarrow$ Hochpass Filter CHARAKTERISTIKA... (NICHT IDEAL... WIRLICH?)

$$\text{ZFS @ } s=0 \text{ (DAMPUNG)}$$

$$\text{POL @ } s = -\frac{1}{R_1 C} \text{ (LHPF)}$$

$$20 \cdot \lg_{10}(|A(\omega)|)$$

$$20 \cdot \lg_{10} \left| \frac{-R_2 \cdot 10^{-6}}{R_1 \cdot 10^{-6} \cdot 1} \right| = 97 \text{ dB}$$

$$b) \quad K(\omega \rightarrow \infty) = \lim_{s \rightarrow \infty} A(s) = -\frac{R_2}{R_1}$$

$$20 \cdot \lg_{10}(|A(j\omega)|) \stackrel{!}{=} 97 \text{ dB} \rightarrow \omega_c = \frac{1}{R_1 C}$$

$$\text{MIT } \omega_c = 10^4, R_1 = 10 \text{ k}\Omega, K = A = 10$$

$$\text{I: } 10 = K = \left| -\frac{R_2}{R_1} \right|$$

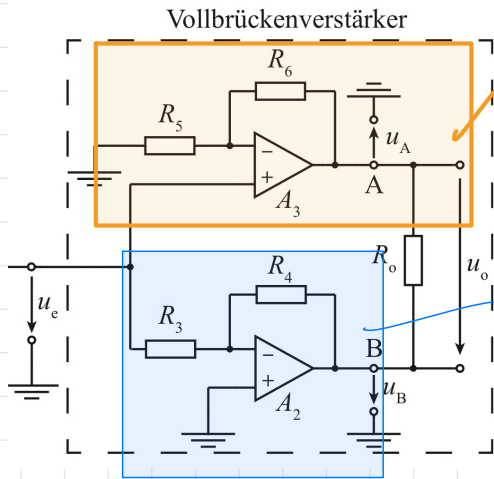
$$\text{II: } 20 \cdot \lg_{10}(|A(j\omega_c)|) \stackrel{!}{=} 97$$

$$\Rightarrow R_2 = 100 \text{ k}\Omega$$

$$C = 0.01 \cdot 10^{-6} \text{ F}$$

BEISPIELWALDE 3 : OPV.2

c)

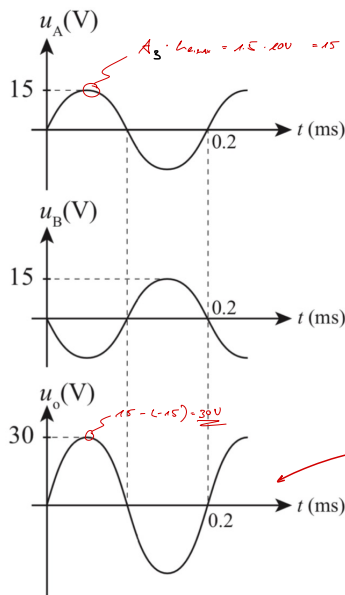


NON-INVERTIEREND : 2xFS

$$A_3(f_{10}) = 1 + \frac{R_6}{R_5} = 1.5$$

INVERTIEREND : 2xFS

$$A_2(f_{10}) = -\frac{R_4}{R_3} = -1.5$$



LAGERE : $U_o(t) = U_A(t) - U_B(t)$

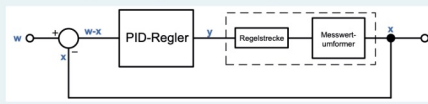
Abbildung 14: Waveforms of voltages u_A, u_B and u_o.

d)

MAXIMALER STROM : $I_{\text{max}} = \frac{U_{\text{max}}}{R_o} = \frac{30\text{V}}{8\Omega} = 3.75\text{A}$

MAXIMALE LEISTUNG : $P_{\text{max}} = I_{\text{max}}^2 R_{\text{ges}} = I_{\text{max}}^2 \frac{R_{\text{as}}}{2} = 56.25\text{W}$

Im Rahmen dieser Übung wird die Anwendung des Operationsverstärkers in der Regeltechnik behandelt. Die Abbildung zeigt den schematischen Aufbau eines typischen Regelkreises. Solche Regelkreise finden sich bei sehr vielen Anwendungen.

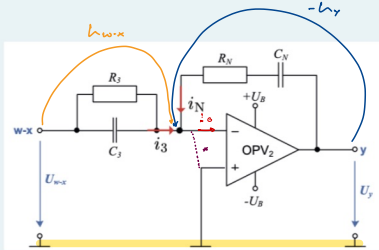


Der Subtrahierer bildet die Differenz zwischen einer FührungsgröÙe (Sollwert) w und der RegelgröÙe (Istwert) x . Der PID-Regler bildet daraus die StellgröÙe y , die die Regelstrecke so beeinflusst, dass schließlich die RegelgröÙe x mit einer vorgegebenen Toleranz der FührungsgröÙe w folgt. Die Abbildung zeigt die OPV-Beschaltung des Regelkreises, welche nun dimensioniert werden soll.

FührungsgröÙe, RegelgröÙe und StellgröÙe sind durch die Spannungen U_w , U_x und U_y gekennzeichnet. Der Reglereingang erhält die Spannung U_{w-x} . OPV₁ bildet mit den Widerständen R_1 und R_2 das Subtrahierglied, OPV₂ mit den Widerständen R_3 und R_N und den Kondensatoren C_3 und C_N bildet den PID-Regler.

Dabei sind die negativen und positiven Betriebsspannungen $-U_B = -15 \text{ V}$ und $+U_B = 15 \text{ V}$.

Betrachten Sie nun den PID-Regler.



π : VIRTUELLER KURZSCHLUSS

$\frac{1}{0}$: KEIN STROM IN DEN OPV $\Rightarrow i_3(t) = -i_N(t)$

$\bullet$: DASSELBE POTENTIAL

Der zeitliche Verlauf der Ausgangsspannung $U_y(t)$ kann durch die Funktion $U_{w-x}(t)$ in der folgenden Form dargestellt werden:

$$U_y(t) = K_p \cdot U_{w-x}(t) + K_i \int U_{w-x}(t) dt + K_d \cdot \frac{d}{dt} U_{w-x}(t)$$

Geben Sie analytische Ausdrücke für die Koeffizienten K_p , K_i , K_d an.

$K_p =$

$K_i =$

$K_d =$

DA KEIN STROM IN OPV :

$$i_3(t) = -i_N(t)$$

$$\text{MIT } i_3(t) = i_{R3}(t) + i_{C3}(t) :$$

$$i_{R3}(t) + i_{C3}(t) = -i_N(t)$$

$$\text{MIT } i_{R3}(t) = \frac{U_{w-x}(t)}{R_3}$$

$$\text{UND } i_{C3}(t) = C_3 \frac{d}{dt} U_{w-x}(t)$$

$$\frac{U_{w-x}(t)}{R_3} + C_3 \frac{d}{dt} U_{w-x}(t) = -i_N(t)$$

IN DER RÜCKKOPPLUNG VON OPV GILT :

$$-U_y(t) = U_{RN}(t) + U_{CN}(t)$$

$$= R_N \cdot i_N(t) + \frac{1}{C_N} \int i_N(t) dt$$

$$= -R_N \left[\frac{U_{w-x}(t)}{R_3} + C_3 \frac{d}{dt} U_{w-x}(t) \right] + \frac{1}{C_N} \int \left[\frac{U_{w-x}(t)}{R_3} + C_3 \frac{d}{dt} U_{w-x}(t) \right] dt$$

$$= \frac{-R_N}{R_3} U_{w-x}(t) - R_N C_3 \frac{d}{dt} U_{w-x}(t) + \frac{1}{C_N R_3} \int U_{w-x}(t) dt + \frac{C_3}{C_N} U_{w-x}(t)$$

$$= \left[\frac{-R_N}{R_3} + \frac{C_3}{C_N} \right] U_{w-x}(t) + \frac{1}{C_N R_3} \int U_{w-x}(t) dt - R_N C_3 \frac{d}{dt} U_{w-x}(t)$$

WIRBELN
ANDESEN SEH :))

KOEFFIZIENTEN-
VERGLEICH